

Carbon Urban DSS

사용자 매뉴얼

관측 건물 에너지로 도시 운영 탄소를 계산하고, 개발 계획의 영향을 미리 보는 의사결정 지원 도구

항목	내용
문서 번호	CUD-UM-001
판	1.0 (2026-10-08)
대상	도시계획·개발사업 검토자, 에너지·탄소 담당자, 프로젝트 팀원
적용 버전	Carbon Urban DSS 0.1.0 (GitHub shy0401/Carbon-Urban-DSS main)
기준 자료	PC DB 2026-10-08 03:26 기록 (5절의 값은 이 자료에서 계산). 05:20 자료 묶음(carbon-dss-bundle-20261008-050941)에서 같은 값으로 다시 기록하고 수집 완료 표시를 더함. 사례 파일 backen d/cases/simulation_cases.json
관련 문서	공통 데이터 기준 · 팀원 PC 재현 · 사용 방법 요약 · 한계

목차

1. 제품 개요

2. 설치와 실행

3. 자료 범위 (2026-10-08 기준)

4. 화면별 기능

5. 실습: 지역을 골라 시뮬레이션하기

6. 결과 읽는 법

7. 보고서

8. 자료를 더 모으기

9. 다른 PC에서 같은 결과 확인하기

10. 문제 해결

11. 한계와 주의

부록 A. 계산식 요약

부록 B. 용어

부록 C. 명령어 모음

부록 D. 사례 입력값

1. 제품 개요

1.1 무엇을 하는 도구인가

Carbon Urban DSS는 **관측된 건물 에너지 사용량으로 도시의 운영 탄소를 계산**하고, 개발 계획이 그 탄소를 어떻게 바꾸는지 미리 보는 의사결정 지원 도구입니다.

할 수 있는 일	쓰는 메뉴	결과
지역(행정동·반경·용도지역·격자)의 과거~현재 전력·탄소 보기	지역 시뮬레이션	연도별 관측 전력, 개발 이력, 기상, 인구
과거 개발이 지역 전력을 얼마나 바꿨는지 보기	지역 시뮬레이션 → 개발 전후 영향	개발 연도 앞뒤 평균 비교, 추정 증가량
앞으로 개발하면서 목표 감축률을 지키려면 무엇이 필요한지	지역 시뮬레이션 → 미래 개발과 감축 노력	필요 감축량(t), 효율 개선률(%), 재생에너지 kWh, 태양광 kW
대지에 건물 배치안을 놓고 3D로 보기, 연간 탄소 추정	시뮬레이션	3D 배치·일조, 용적률·건폐율, 월별 전력·가스·탄소
계획안이 용도지역·조례 상한 안인지 1차 확인	시뮬레이션	용도지역 비율, 조례 상한, 이내/초과
상한 안에서 탄소가 적은 층수·동수 찾기	시뮬레이션 → 최적안 탐색	후보 3개(탄소 최소, 세대당 최소, 수용량 최대)
근거가 고정된 보고서 작성	검토 보고서, 지역 시뮬레이션 → 보고서	화면·마크다운 보고서, 근거 SHA-256
전국 어느 시·군·구든 기본 지도와 인구·주택 개요	전국 지역, 지도 분석	시·도 → 시·군·구 → 읍면동

1.2 하지 않는 것

- **인허가 판단을 하지 않습니다.** 용도지역·조례 상한은 1차 확인이며 지구단위계획·완화 규정이 우선합니다.
- **넷제로 달성을 판정하지 않습니다.** 감축 노력은 전력 운영 탄소 기준의 역산입니다(가스는 가정 계수로 따로 표시).
- **빈 값을 0으로 채우지 않습니다.** 관측이 없으면 "자료 없음"으로 보여 줍니다.
- **숫자를 SI가 만들지 않습니다.** 보고서의 숫자는 계산 엔진의 근거 문장에서만 나옵니다(7절).

1.3 화면 구성

왼쪽 메뉴와 위쪽 **분석 범위 표**(분석 지역·분석연도·격자·선택 격자·최근 수집일·모드)로 이루어져 있습니다. 위쪽에서 시·도 → 시·군·구 → 분석연도를 고르면 모든 메뉴가 그 지역 기준으로 바뀝니다.

메뉴	용도
전국 지역	전국 시·군·구 개요, 상세 자료를 준비한 지역 목록과 상태
대시보드	선택 지역·격자의 연간 에너지·탄소 요약
지도 분석	500m 격자 지도: 전력·가스·탄소·인구·용도지역 등 지표
분석	격자 비교, 조건 검색(예: 노후·가스 다소비 격자)
모델	원단위 모델의 공간 교차검증 결과

메뉴	용도
지역 시뮬레이션	구역을 골라 과거·개발 전후·감축 노력 계산, 지역 보고서
시뮬레이션	3D 계획안, 법적 상한 1차 확인, 최적안 탐색
수집 데이터	출처별 수집 상태, 빠진 자료 전부 수집, 파일 올리기
검토 보고서	격자 보고서(계획안 최대 3개 비교)
사용 방법	화면 안내, 데이터 기준 점검 결과

Carbon Urban DSS

수원시·전국 도시 탄소 의사결정 지원

전국 지역

대시보드

지도 분석

분석

모델

지역 시뮬레이션

시뮬레이션

수집 데이터

검토 보고서

사용 방법

온라인 수집

외부 API 수집 가능

버전 0.1.0

기준연도 2025

분석 지역

수원시

2025

격자

500m 분석 격자

선택 격자

cell_950000_1919000

최근 수집일

2026-10-07

모드

온라인

사도

경기도

사군구

수원시

분석연도

2025년

기본 대상지로

전국

전국 지역

전국 사·군·구의 인구·주택 개요를 보고, 분석할 지역을 골라 그 지역 자료를 직접 수집해 준비합니다.

전국 기초 자료 수집 갱신

법정 행정구역

20,560 개

분석 단위 사·군·구 230곳

SGIS 인구·가구 2024

252 사군구

행정동 3,562곳

K-apr 공동주택 단지

22,543 곳

전국 단지 목록 (좌표 포함)

SGIS 1km 격자 2024

107,680 칸

인구·가구·주택·사업체 (집중 포함)

SGIS 공식 500m 격자

416,132 칸

경계코드·통계

도시·군계획 조례

160 곳

조례 160곳 중 상한을 뒀은 곳 (나머지는 시행령)

전국 사·군·구

색

인구밀도

지도나 표에서 사·군·구를 고르면 인구·주택 개요와 준비 상태가 여기에 나옵니다.

분석할 수 있는 지역

강동구

준비 완료

강서구

준비 중

세종특별자치시

일부 준비

수원시

준비 완료

가평군

일부 준비

전주시

준비 완료

군산시

일부 준비

원주군

일부 준비

전국 지역 화면: 상세 자료를 준비한 지역과 상태

1.4 값의 종류 (배지)

배지	뜻	예
관측	공공기관이 측정·공표한 값	건축HUB 지번 전력, K-apr 단지 전력
계산	관측값에 공식 계수·면적을 곱한 값	전력 탄소 = kWh × 0.4330
추정	가정이 들어간 근사값(점선·"추정값")	연면적 × 지역 원단위, 태양광 발전량
시나리오	계획 입력에 따른 결과	계획안 연간 탄소
대체	공식 자료가 없어 다른 출처를 쓴 값	ERA5 일사량(수원·강동)
자료 없음	계산하지 않음(빗금, "—")	2015~2018 K-apr 전력

2. 설치와 실행

2.1 요구 사양

항목	요구
운영체제	Windows 10/11 (WSL2)
프로그램	Docker Desktop(Linux 엔진), Git for Windows
메모리	16GB 이상 권장 (Docker에 8GB 이상)
디스크	여유 25GB 이상. Docker 디스크 이미지는 C가 아닌 드라이브에 두어도 됨
브라우저	Chrome-Edge 최신판 (3D는 WebGL 사용)
네트워크	자료를 새로 받을 때만 필요. 자료 묶음으로 시작하면 오프라인으로도 화면·계산 가능

2.2 설치 (처음 한 번)

```
git clone https://github.com/shy0401/Carbon-Urban-DSS.git
cd Carbon-Urban-DSS
if (-not (Test-Path .env)) { Copy-Item .env.example .env } # API 키는 비워 뒀도 됨(자료 묶음으로 시작할 때)
scripts\dss.cmd Doctor # Docker·포트·디스크·env 형식 점검(키 값은 출력하지 않음)
```

2.3 자료 묶음 가져오기 (권장)

자료를 가진 PC가 만든 묶음(carbon-dss-bundle-<시각>.zip)을 받아 빈 DB에 넣습니다.

```
scripts\dss.cmd ImportBundle -BundlePath D:\share\carbon-dss-bundle-20261008-xxxxxx.zip
```

실행기는 ① SHA-256 확인 → ② DB 복원 → ③ 전 테이블 행 수 비교 → ④ 수집 완료 표시(collection-progress.json → data/ops/history-progress.json) 복원 → ⑤ 서비스 기동·화면 확인 → ⑥ 묶음에 들어 있는 사례 25개를 이 PC에서 다시 계산해 기존 PC 값과 비교합니다(9절). 마지막 줄에 simulation cases: 25/25 match 가 나오면 이 PC의 계산 결과가 기존 PC와 같습니다.

이미 자료가 있는 PC에 팀원 자료를 더할 때는 MergeBundle 을 씁니다(팀원 PC 재현 2.1-1).

2.4 실행·접속·중지

하는 일	방법
켜기	Docker Desktop 실행 → docker compose -p carbon-urban-dss -f compose.yaml -f compose.demo.yaml up -d (또는 바탕화면 런처)
접속	브라우저 http://localhost:5173

하는 일	방법
끄기(자료 유지)	<code>docker compose -p carbon-urban-dss -f compose.yaml -f compose.demo.yaml stop</code>
새 코드 반영	<code>git pull</code> → <code>scripts\dss.cmd Rebuild</code>

⚠ `docker compose down -v` 는 수집한 DB를 지웁니다. 쓰지 않습니다.

3. 자료 범위 (2026-10-08 기준)

3.1 지역별 상세 자료

지역 (코드)	상태	건축HUB 지번 에너지	K-aprt 단지 에너지	건축물대장·용도지역· 건물·지적	일사량(태양광 추정)
전주시 (52110)	준비 완료 · 기본 지역	2020~2025	2019(일부)~2025	있음	ASOS 146 관측 (2025: 1,500 kWh/m ²)
수원시 (41110)	준비 완료	2025	2025	있음	ERA5 대체 (2025: 1,470 kWh/m ²)
서울 강동구 (11740)	준비 완료 (10/08)	2025	2025	있음	ERA5 대체 (2025: 1,438 kWh/m ²)
부산 강서구 (26440)	준비 완료 (10/08)	2025	2025	있음(용도지역 분류 점검 필요)	ERA5 대체 (2025: 1,618 kWh/m ²)
세종시 (36110)	일부 준비	예정	예정	예정	ERA5
완주군 (52710)	일부 준비	재지도 필요	2025	대장 재지도 필요	ERA5
전국 시·군·구	기본 지도	—	단지 목록	—	—

- 건축HUB는 **2020-01 사용분부터** 제공합니다(2015~2019 없음). 단독주택·200세대 미만 공동주택은 제공 범위 밖입니다.
- K-aprt 2015~2018 전력은 아직 없습니다(일일 호출 한도로 이어 받는 중). 화면에는 "자료 없음"으로 나옵니다.
- 출처·단위·기준 시점의 전체 표: [공통 데이터 기준 2절](#).

3.2 계수

항목	값	비고
2025년 전력 배출계수	0.4330 kgCO ₂ eq/kWh	GIR 2025 승인 '21~'23 평균
2022~2024	0.4781	2021 승인
2019~2021	0.4594	2018 승인
도시가스	0.1826 kgCO ₂ eq/kWh	가정 계수(공식 계수 확정 전)
태양광 성능비	0.80	수평면 일사량 × 0.80 (경사 보정 없음)

4. 화면별 기능

4.1 분석 범위 정하기

- 1. 위쪽 시·도에서 지역이 속한 시·도를 고릅니다(예: 경기도).
- 2. 시·군·구에서 지역을 고릅니다(예: 수원시). 상세 자료가 없는 곳은 전국 공통 자료로 기본 지도를 몇 초 안에 만듭니다.
- 3. 분석연도를 고릅니다. 기본은 12개월이 다 모인 최근 연도(2025)입니다.
- 4. 기본 대상지로 버튼은 그 지역의 기본 대상지 격자(K-apt 세대수가 가장 많은 격자)로 돌아갑니다.

4.2 지역 시뮬레이션

구역을 고르는 5가지 방법

방법	쓰는 때	링크 표기
행정동	동 단위 정책·통계와 맞출 때	area=admin:35012650
반경(지도 클릭)	개발 예정지 주변 영향	area=circle:경도, 위도, 반경m
직접 그리기	사업 경계를 그대로	(링크 불가)
용도지역	상업지역 전체 등 용도별 비교	area=zone:COMMERCIAL
기준 격자	500m 격자 하나	area=grid:cell_966500_1764500

입력

입력	뜻	예
시작·끝 연도	과거 비교 기간	2015~2025
개발 연도 / 비교 창	전후 비교할 사용승인 연도, 앞뒤 몇 년 평균	자동(세대가 가장 많이 늘어난 해), 3년
추가·철거 연면적	앞으로 지을(철) 연면적. "층수 × 동수"로도 입력	90,000 m ²
목표 감축률	기준 연도 대비 몇 % 줄일지	20%
기준 건물	공동주택(K-apt): 주거지 기본 / 건물 전체(건축HUB): 상가·업무가 많은 곳	상업지는 건물 전체
태양광 kW당 연 발전량	비우면 지역 일사량 × 0.80 추정값	비움 또는 1,200

결과 영역: 구역 지도와 연도 슬라이더 → 연도별 전력(K-apt)·개발 이력·기상·인구·건축물대장 → 건물 전체 에너지(건축HUB) → SGIS 지역 특성 → 개발 전후 영향 → 미래 개발과 감축 노력 → 보고서.

링크 복사: 구역·기간·계획·목표·기준 건물을 주소 하나로 복사합니다. 다른 사람·다른 PC에서 열면 같은 입력으로 시작합니다 (9.3절).

행정동

반경(지도 클릭)

직접 그리기

용도지역

기준 격자

행정동 (35개)

시작 연도

끝 연도

덕진구 송천1동

2015

2025

↔ 링크 복사

이 조건의 링크 (다른 PC에서 열면 같은 구역 입력으로 시작)

<http://frontend/area?region=52110&area=admin:35012650&from=2015&to=2025&window=3&plan=90000&target=20&basis=apartments>

전력 관측 연도

기상 12개월 연도

인구 연도

2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025

2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025

2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024

구역

격자 19개 · 단지 38곳

과거 수집 진행 (연도·항목 수)

SGIS 인구·가구

미공개 1

완료 10

기상형 ASOS

완료 11

건축HUB 자변 에너지

완료 6

미공개 5

VWorld 용도지역

완료 1

VWorld 건물

완료 1

VWorld 연속지역

완료 1

건축물대장

완료 1

K-apt 단지 에너지

완료 6

실패 1

보류 4

SGIS 500m 격자 경계

완료 1

지역 시뮬레이션 입력부와 링크 복사

4.3 시뮬레이션 (3D 계획안)

입력 항목

그룹	항목	단위	설명
대지·건축 규모	대지면적	m ²	정사각형 대지로 배치
	건물 수, 동별 건축면적, 층수	동, m ² , 층	연면적 = 동수 × 건축면적 × 층수
수용 인구	세대수, 계획 인구, 평균 세대면적	세대, 명, m ²	세대수 × 세대면적 ≤ 연면적
에너지·녹지 가정	효율 계수	배	1.0 = 지역 관측 원단위 그대로, 0.8 = 20% 고효율
	태양광 전력 대체율	0~1	0.15 = 전력의 15%를 태양광으로 상쇄
	녹지 비율	0~1	공간 제약에만 쏜(에너지에 곱하지 않음)

3D 조작: 시점(조감·평면·남측 투시·회전), 배치(탑상형·판상형, 동 간격), 배치 방향(회전), **대지 옮기기**(지도 클릭) / 격자 중심, 일조(동지·춘분·하지, 시각), 기존 건물·그림자·격자 표시, **보고서용 장면 저장**(계산한 계획안에 3D 그림을 붙임).

결과: 건축면적·연면적·용적률·건폐율 → 현재/시나리오/증감 탭(전력·가스·전체 탄소·전력 탄소, 월별 차트) → 해석 범위 → **용도지역·조례 상한 1차 확인**(대지에 걸친 용도지역 비율, 조례 상한, 이내/초과, 지구단위계획구역 표시).

최적한 탐색: 최소 세대수·인구를 넣으면 대지의 법적 상한 안에서 층수·동수 조합을 모두 계산해 "탄소 최소·세대당 탄소 최소·수용량 최대" 3개를 보여 줍니다. "이 조건을 입력에 적용"으로 바로 3D에 반영합니다.

4.4 검토 보고서

시뮬레이션에서 계산한 계획안 옆의 **이 계획안으로 보고서 작성** → 같은 연도·격자의 계획안을 최대 3개 고름(선택 순서대로 A·B·C) → **보고서 작성**. 보고서는 1 검토 요약, 2 대상지 개요, 3 에너지·탄소 현황, 4 계획안 비교, 5 해석 범위, 6 데이터 출처, 7 재현 정보(보고서 ID, 근거 SHA-256)로 구성됩니다. **문서 내려받기**(마크다운), **인쇄**(PDF로 저장 가능).

4.5 그 밖의 메뉴

- **지도 분석:** 지표 선택(건물 전력, 가스 탄소(가정 계수), 인구 등) → 격자 클릭 → 상세(관측 지번 수, 원단위, 용도지역). 시·도 지도는 500m 공식 격자로 전국 공통 지표를 봅니다.
- **수집 데이터:** 출처별 상태, **빠진 자료 전부 수집**(연도·자료별 빈칸을 한 번에), 수동 자료 목록과 파일 올리기.
- **사용 방법 → 데이터 기준:** `check-standard` 점검 결과.

5. 실습: 지역을 골라 시뮬레이션하기

아래 25개 사례는 `backend/cases/simulation_cases.json` 에 입력값 그대로 저장되어 있고, `verify-cases` 명령이 같은 값을 다시 계산해 비교합니다(9절). 사례마다 ① 화면에서 입력하는 순서, ② 그대로 열리는 **사례 링크**, ③ 화면에 나와야 하는 결과 (2026-10-08 자료), ④ 해석을 적었습니다.

5.0 사례 목록

ID	지역 · 구역	성격	메뉴	핵심 입력
D01~D04	전주·수원·강동·부산 강서	자료 지문	(명령)	계산이 읽는 행 수·합계
J01	전주 덕진구 송천1동 (에코시티)	개발지	지역 시뮬레이션	+9만 m ² , -20%, 공동주택
J02	//	개발지	지역 시뮬레이션	J01과 같고 기존 건물만 건물 전체
J03	전주 완산구 효자5동 (서부신시가지)	상업지	지역 시뮬레이션	+7.5만 m ² , -20%, 건물 전체
J04	전주 상업지역이 가장 넓은 격자 18개	상업지	지역 시뮬레이션	+5만 m ² , -20%, 건물 전체
J05	에코시티 대지 중심 반경 1km	개발지	지역 시뮬레이션	+4만 m ² , -30%, 태양광 1,200 직접
J06	에코시티 격자, 3종일반주거 대지	개발지	시뮬레이션 3D	4만 m ² 대지, 10동×15층, 1,000세대, 일반
J07	//	개발지	시뮬레이션 3D	J06 + 고효율 0.8 + 태양광 15%
J08	// (대지를 격자 중심에)	개발지	시뮬레이션 3D	J06과 같고 대지 위치만 다름
J09	//	개발지	최적안 탐색	900세대·2,200명 이상
J10	서부신시가지 격자, 중심상업 대지	상업지	시뮬레이션 3D	1만 m ² 대지, 2동×25층 주상복합 600세대
J11	//	상업지	최적안 탐색	500세대·1,200명 이상
J12	에코시티 대지	개발지	법적 상한	용적률 225%·건폐율 15% 판정
J13	에코시티 격자	개발지	검토 보고서	계획안 A·C 비교
J14	송천1동	개발지	지역 보고서	J01 조건
S01	수원 영통구 광교1동 (광고신도시)	개발지	지역 시뮬레이션	+6만 m ² , -20%, 공동주택
S02	수원 팔달구 인계동	상업지	지역 시뮬레이션	+6만 m ² , -20%, 건물 전체
S03	수원 기본 대상지 격자	비교	시뮬레이션 3D	J06과 같은 계획안
G01	서울 강동구 고덕2동 (재건축 대단지)	개발지	지역 시뮬레이션	+6만 m ² , -20%, 공동주택
G02	서울 강동구 천호3동 (상업지역 격자)	상업지	지역 시뮬레이션	+4만 m ² , -20%, 건물 전체
B01	부산 강서구 명지1동 (명지국제신도시)	개발지	지역 시뮬레이션	+6만 m ² , -20%, 공동주택
B02	부산 강서구 명지1동 상업 중심 격자	상업지	지역 시뮬레이션	+3만 m ² , -20%, 건물 전체

사례 링크의 `http://localhost:5173` 은 자기 PC 주소입니다. 공개 주소로 접속했다면 그 주소로 바꿔 씁니다.

5.1 J01 · 전주 개발지 송천1동(에코시티) — 개발 전후와 감축 20%

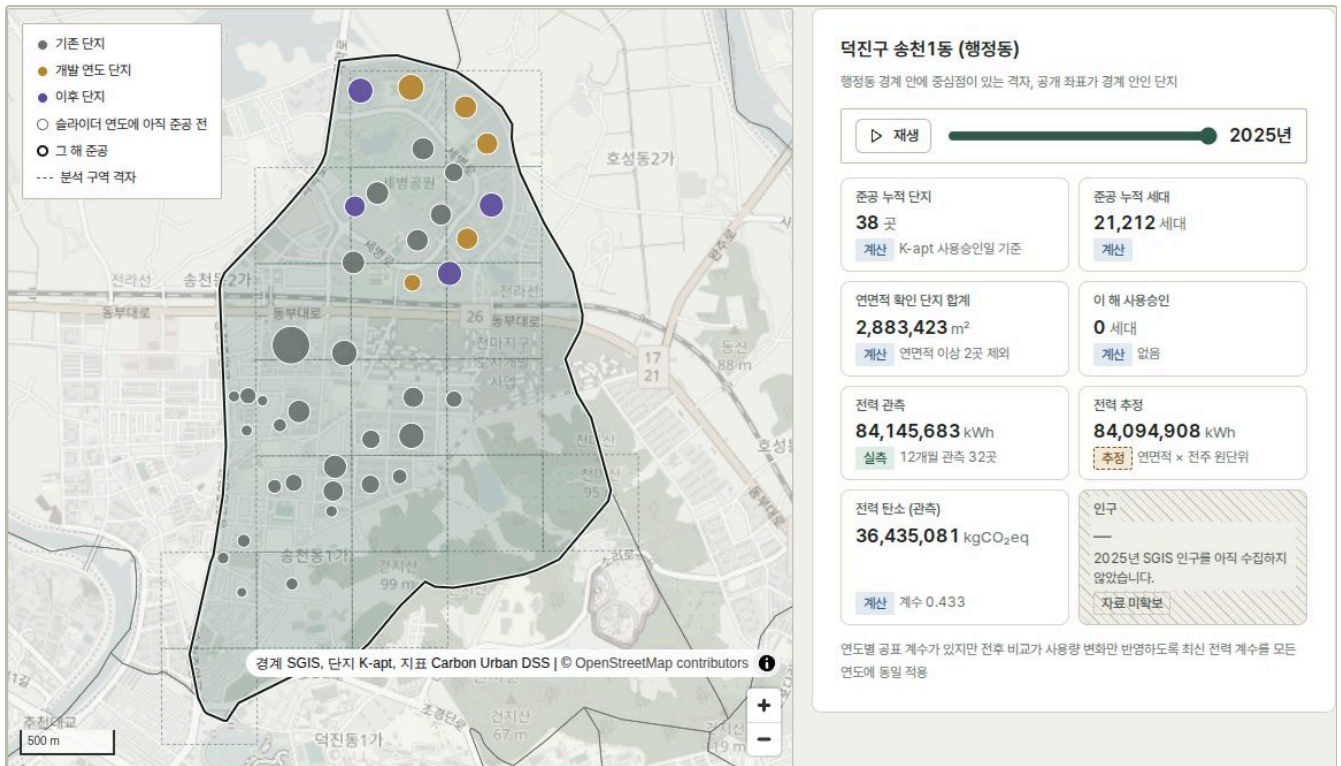
입력 순서

- 1. 위쪽 범위: 시·도 전북특별자치도 → 시·군·구 전주시 → 분석연도 2025년 .
- 2. 메뉴 지역 시뮬레이션 → 구역 방식 행정동 → 덕진구 송천1동 .
- 3. 시작 연도 2015 , 끝 연도 2025 .
- 4. 아래 미래 개발과 감축 노력: 연면적 직접 → 추가 연면적 90000 , 철거 0 , 목표 감축률 20 , 기준 건물 공동주택 (K-ap t) , 태양광 발전량은 비움.

사례 링크: <http://localhost:5173/area?region=52110&area=admin:35012650&from=2015&to=2025&>window=3&plan=90000&target=20&basis=apartments>

화면에 나와야 하는 결과

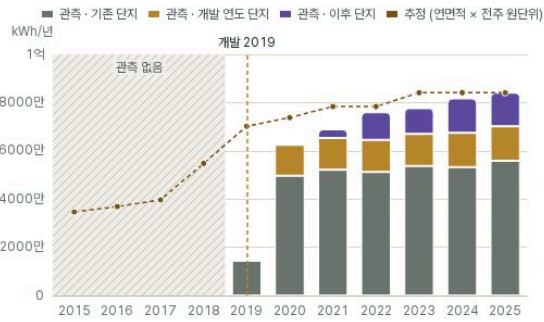
항목	값	종류
구역	격자 19개 · 단지 38곳	—
K-ap t 12개월 관측 전력	2019: 14,374,920 · 2020: 62,485,075 · 2023: 77,741,971 · 2025: 84,145,683 kWh	관측
2015~2018 전력	자료 없음	—
건물 전체 전력(건축HUB) 2025	171,888,267 kWh (12개월 계속 지번 489곳)	관측
같은 지번 비교 2021→2025	414곳 84,437,430 → 139,498,797 kWh (+65.2%)	계산
개발 연도(자동)	2019년: 단지 5개 3,345세대 사용승인	관측
개발로 늘어난 부하(추정)	단지 연면적 +527,251 m ² (+28.1%) → 전력 약 +15,377,255 kWh/년	추정
기준(2025) 전력 탄소	36,435.1 t (원단위 29.06 kWh/m ² , 연면적 2,782,908 m ²)	계산
개발 후, 추가 대책 없음	37,567.6 t	시나리오
목표(-20%)	29,148.1 t	시나리오
필요 감축량	8,419.5 tCO₂eq/년	시나리오
신축만 효율화	743.4% 필요 → 불가	시나리오
지역 전체 건물 효율 개선	22.4%	시나리오
재생에너지 상쇄	19,444,649 kWh/년	시나리오
태양광 설비	16,205.2 kW (2025 ASOS 일사량 1,500 kWh/m ² × 0.80 = 1,199.9 kWh/kW·년, 추정)	추정



J01 구역 지도와 연도 패널

연도별 전력 사용량

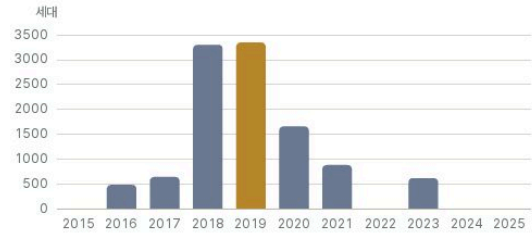
실측 12개월 완전 지번 추정



막대는 12개월이 모두 관측된 단지만 더한 값을 단지 준공 시기로 나눈 것입니다. 점선은 그 해까지 준공된 단지 연면적 × 전주 관측 원단위로 낸 추정입니다. 전력은 모든 연도를 K-apr 관리비 전력 한 줄자로 씁니다(2024년부터 있는 건축HUB 계측값은 같은 단지에서 K-apr보다 커서, 섞으면 사용량이 높아진 것처럼 보입니다). 건축HUB 값은 아래 '건물 전체 에너지'에 따로 둡니다.

개발 이력 (사용승인 세대)

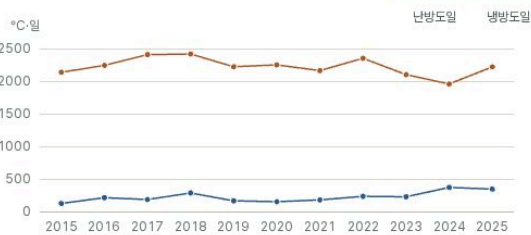
계산 K-apr 사용승인일



호박색 막대가 전후 비교에 쓰는 개발 연도입니다. 막대에 마우스를 올리면 단지명이 보입니다.

기상 (난방도일·냉방도일)

추정 ERA5-Land 재분석



12개월이 모두 있는 해만 그립니다. 전후 사용량 차이의 일부는 기상 차이일 수 있습니다.

인구·가구 (행정동)

실측 SGIS

연도	인구	가구	기준
2015	39,359	12,810	행정동 값
2016	38,656	12,690	행정동 값
2017	39,732	13,306	행정동 값
2018	48,857	16,510	행정동 값
2019	57,972	19,924	행정동 값
2020	60,318	21,072	행정동 값
2021	61,911	22,329	행정동 값
2022	62,865	22,831	행정동 값
2023	63,864	23,390	행정동 값
2024	63,939	23,574	행정동 값

선택한 행정동의 값입니다. 수집 연도: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024

모든 건물의 개발 이력 (건축물대장)

실측 건축물대장 표제부



구역 격자 안 건물 2,001동의 사용승인일 기준입니다(아파트 외 상가·업무·공공 건물 포함). 사용승인일을 얻을 수 없는 120동은 뺐습니다. 연면적이 비어 있는 건물은 0이 아니라 합계에서 빼집니다.

J01 연도별 전력·개발 이력·기상·인구

건물 전체 에너지 (건축HUB 전 지번)

실측 12개월 계속 지번

연도	계속 지번	전력 kWh	가스 kWh	전력 원단위 kWh/m ²	전력 탄소 tCO ₂ eq
2020 일부 결측비교 제외	466 (12개월 366)	40,563,691	12,800,372	90.6	17,564.1
2021	473 (12개월 420)	84,571,110	159,969,356	48.5	36,619.3
2022	493 (12개월 429)	107,786,590	188,834,164	39	46,671.6
2023	504 (12개월 460)	130,841,798	180,060,901	40.8	56,654.5
2024	510 (12개월 469)	167,366,100	188,674,156	47.6	72,469.5
2025	513 (12개월 489)	171,888,267	195,431,396	47.1	74,427.6

같은 지번 비교 (2021→2025): 두 해 모두 12개월 계속된 지번 414곳의 전력 84,437,430 kWh → 139,498,797 kWh (+65.2%). 한 해에만 계속된 지번: 2025년 75곳 32,389,470 kWh, 2021년 6곳 133,680 kWh (신축-개량 변경 다른 지번으로의 기록 이동이 쉬울 수 있음).

상가-업무-학교-대형 공동주택 등 건축HUB가 계속하는 모든 지번의 집계입니다.(연속지적 대표점으로 격자 배치). 단독주택, 200세대 미만 공동주택, 산업-수송용은 제공 범위 밖이라 빠집니다. 건축HUB는 2020년 1월부터 있습니다(전주 2020-, 수원-원주 2024-). 2020년: 2020년 9-10월 제공기관 응답에서 대단지 등 일부 지번이 빠져(전주 전력 9월 112.9, 10월 86.9 GWh로 2021년 같은 달의 72%~63%) 다른 해와 비교하지 않습니다. 원단위는 같은 필지의 건축물대장 연면적 기준입니다.

J01 건물 전체 에너지(건축HUB)

개발 연도

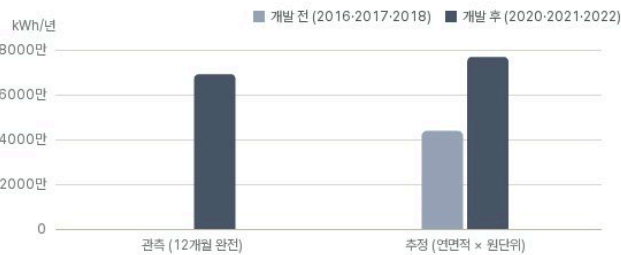
비교 기간

자동 (세대 증가가 가장 큰 해 · 2019) ▾

앞뒤 3년 ▾

2019년 사용승인 5개 단지 · 3,345세대 · 연면적 527,251 m²

एकोसिटी 더샵3차아파트, एकोसिटी 데시앙7블럭, एकोसिटी 휴먼밀아파트, एकोसिटीKCC스위첸, एकोसिटी데시앙12블럭



관측 실측

전력 연평균 변화
기존 단지만의 변화
자료 없음
자료 없음
같은 단지끼리 비교

개발 후 신규 단지 비중 **19 %**

추정 추정

이 개발로 늘어난 연면적 **527,251 m²**

이 개발만의 전력 증가 **15,377,255 kWh/년**
직전 채고 대비 +28.1%

전후 추정 변화 (다른 해 개발 포함) **+75.5 %**

맥락

난방도일 전 → 후 **2,355 °C·일**
→ 2,253 °C·일

냉방도일 전 → 후 **226 °C·일**
→ 187 °C·일

인구 전 → 후 **42,415 명**
→ 61,698 명

• 전후 기간에 12개월이 모두 관측된 전력 자료가 부족합니다 (과거 수집 필요)

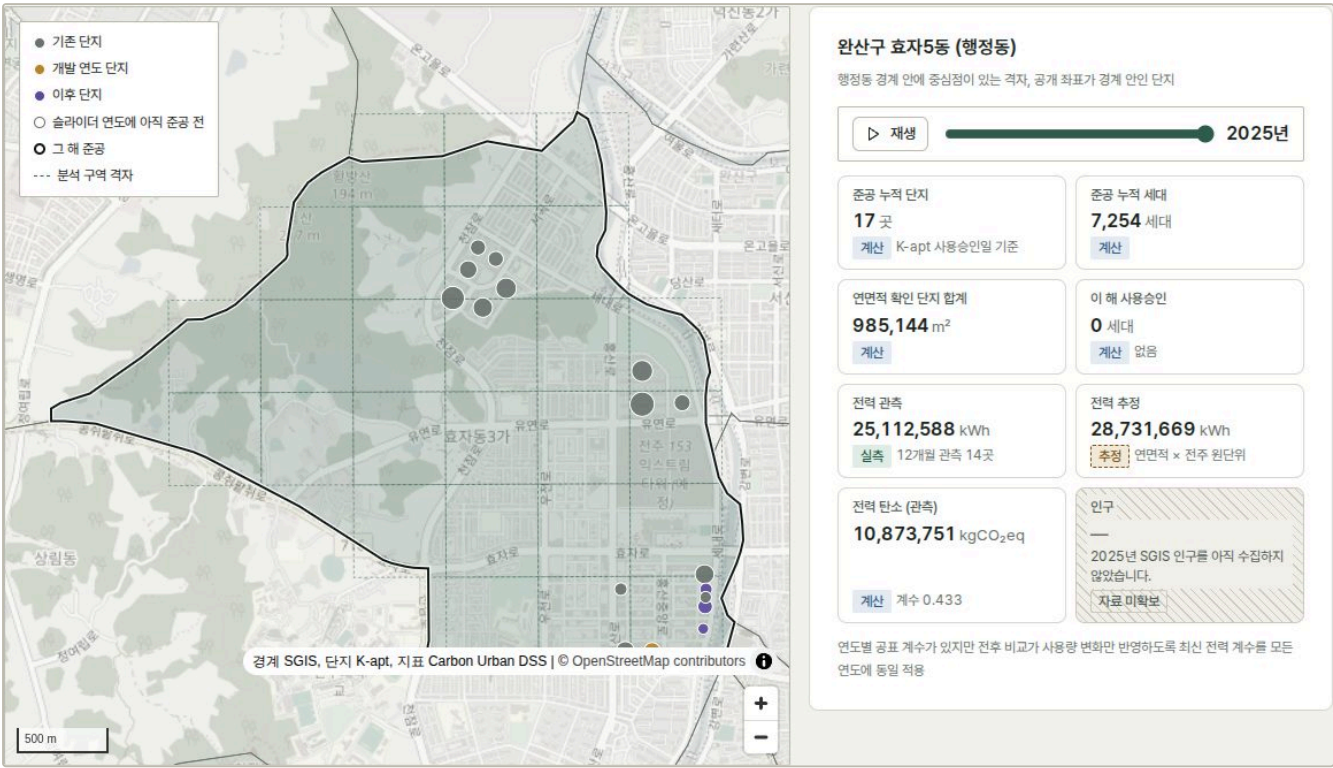
J01 개발 전후 영향

해석: 감축률(%)은 비슷하지만 절대량(t, kWh)은 기준 건물 범위에 따라 2배 차이가 납니다. 보고서·발표에서는 반드시 **기준 건물**과 **기준 연도**를 함께 적습니다(기준 6절).

5.3 J03 · 전주 상업지 효자5동(서부신시가지) — 건물 전체 기준

입력: 행정동 완산구 효자5동, 2015~2025, 추가 연면적 75000, 목표 20, 기준 건물 건물 전체 (건축HUB). 링크: <http://localhost:5173/area?region=52110&area=admin:35011790&from=2015&to=2025&window=3&plan=75000&target=20&basis=buildings>

항목	값
구역	격자 26개 · 단지 17곳
건물 전체 전력 2025	160,874,572 kWh (K-apt 단지 전력 25,112,588 kWh의 약 6.4배)
기준 탄소 / 개발 후 / 목표	69,658.7 t / 71,810.5 t / 55,727.0 t
필요 감축량	16,083.5 t/년
신축만 / 지역 전체 효율	747.4% → 불가 / 22.4%
태양광	30,956.3 kW (1,199.9 kWh/kW·년 추정)



J03 효자5동 구역

건물 전체 에너지 (건축HUB 전 지번)

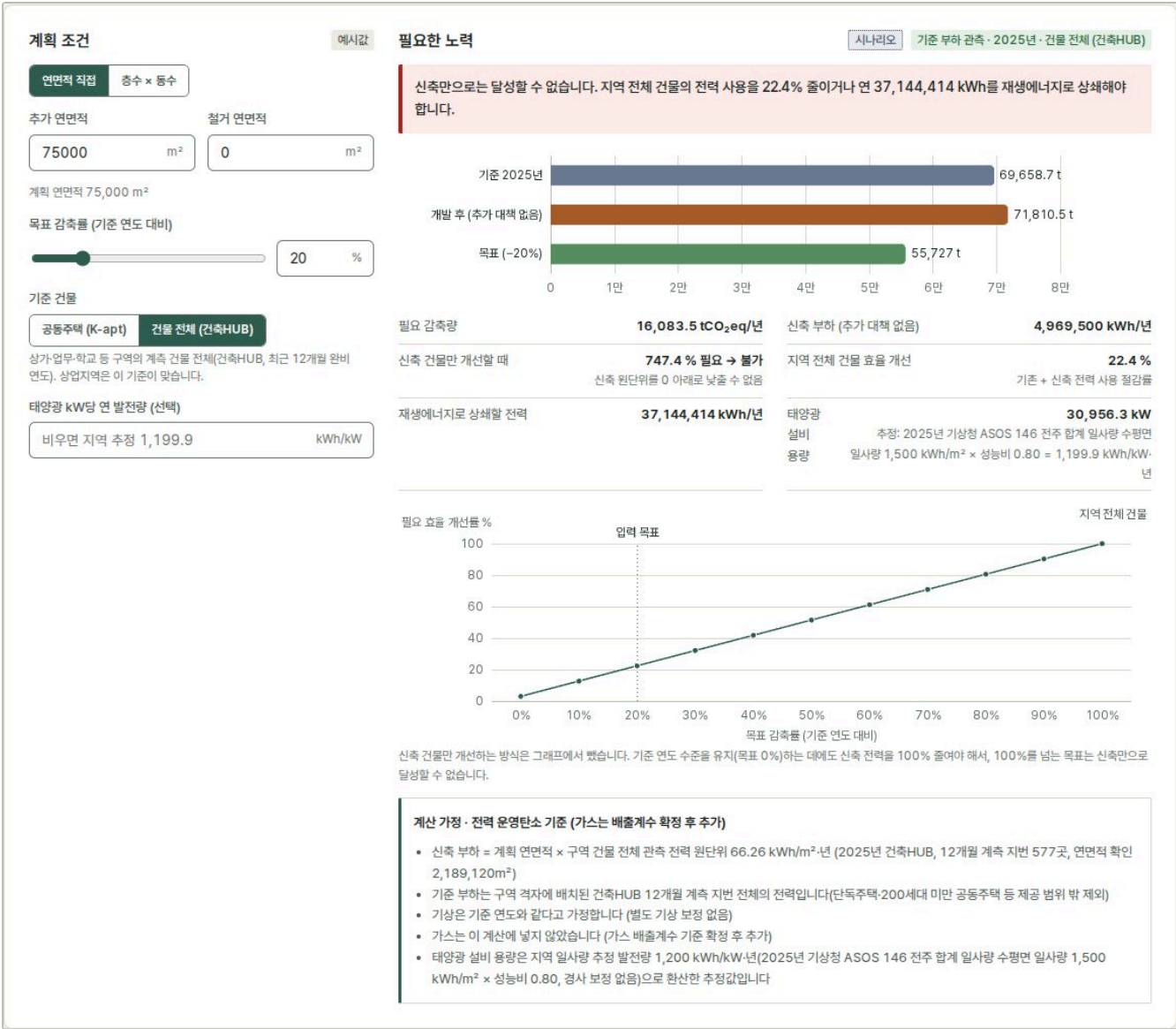
실측 12개월 계속 지번

연도	계속 지번	전력 kWh	가스 kWh	전력 원단위 kWh/m ²	전력 탄소 tCO ₂ eq
2020 일부 계속비교 제외	543 (12개월 499)	86,883,017	32,106,947	82.1	37,620.3
2021	555 (12개월 517)	129,028,496	99,880,705	64	55,869.3
2022	569 (12개월 531)	133,849,962	109,060,965	65.1	57,957
2023	576 (12개월 549)	142,570,585	100,610,777	64.5	61,733.1
2024	592 (12개월 560)	152,791,189	107,532,530	66.7	66,158.6
2025	594 (12개월 577)	160,874,572	110,367,692	66.3	69,658.7

같은 지번 비교 (2021→2025): 두 해 모두 12개월 계속된 지번 511곳의 전력 128,838,623 kWh → 140,083,143 kWh (+8.7%). 한 해에만 계속된 지번: 2025년 66곳 20,791,429 kWh, 2021년 6곳 189,873 kWh (신축·개량 변경 다른 지번으로의 기록 이동이 쉬울 수 있음).

상가·업무·학교·대형 공동주택 등 건축HUB가 계속하는 모든 지번의 집계입니다(연속지적 대표점으로 격자 배치). 단독주택, 200세대 미만 공동주택, 산업·수송용은 제공 범위 밖이라 빠집니다. 건축HUB는 2020년 1월부터 있습니다(전주 2020~, 수원·원주 2024~). 2020년: 2020년 9·10월 제공기관 응답에서 대단지 등 일부 지번이 빠져(전주 전력 9월 112.9, 10월 86.9 GWh로 2021년 같은 달의 72%·63%) 다른 해와 비교하지 않습니다. 원단위는 같은 필지의 건축물대장 연면적 기준입니다.

J03 건물 전체 에너지



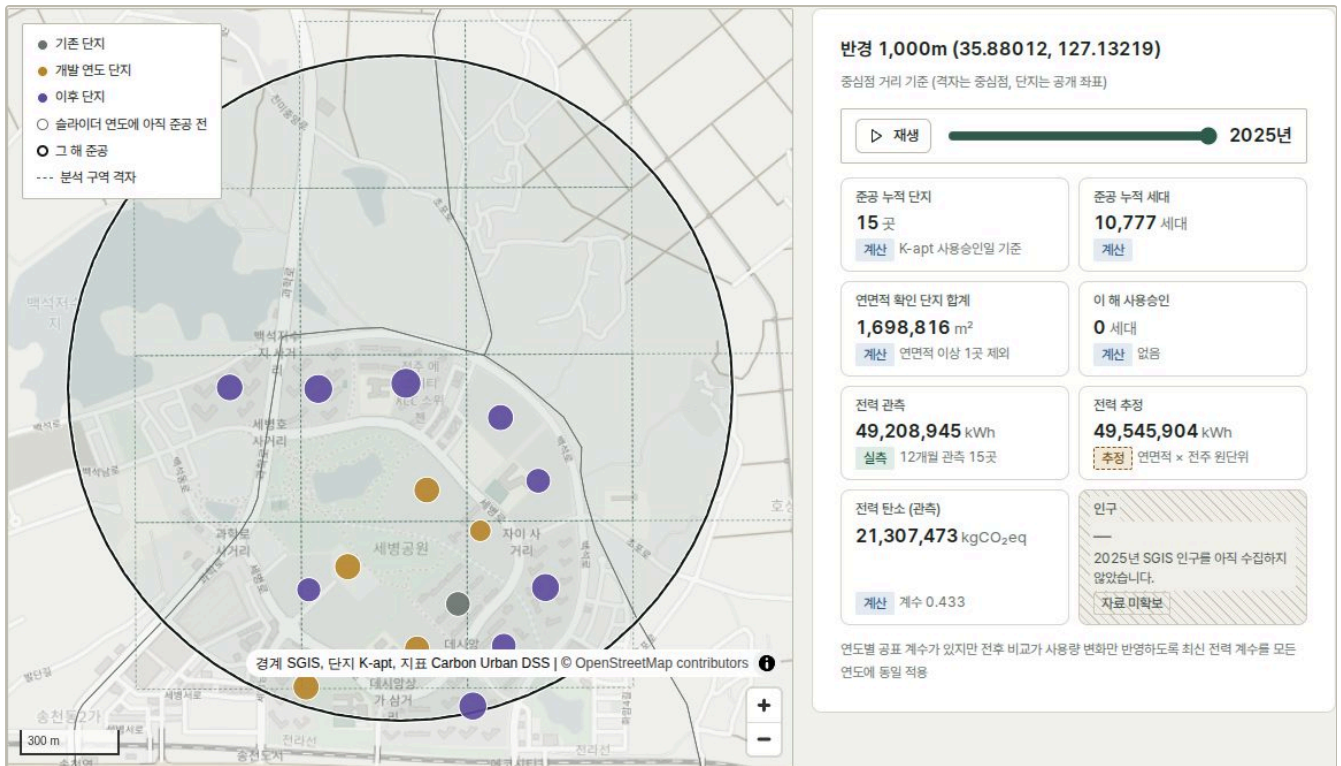
J03 감축 노력 (건물 전체 기준)

해석: 상업지는 상가·업무 건물이 부하의 대부분이라 공동주택 기준으로 계산하면 목표가 실제 부하의 일부에만 걸립니다. 상업지는 **건물 전체** 기준을 씁니다.

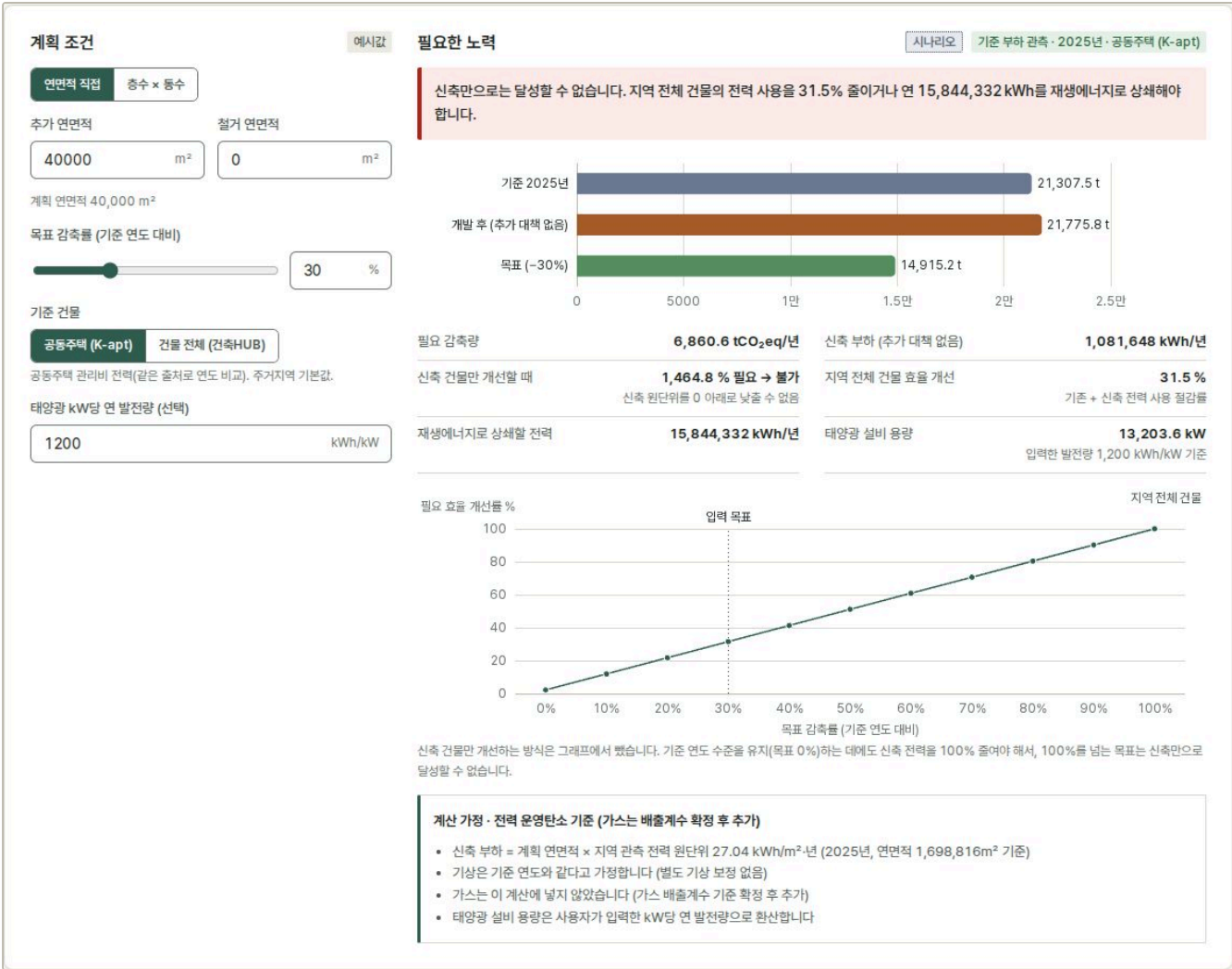
5.4 J04 · 용도지역으로 고르기, J05 · 반경과 태양광 직접 입력

J04 구역 방식 용도지역 → 상업지역 (상업지역이 가장 넓은 격자 18개), +50,000 m², -20%, 건물 전체. 링크: [.../area?region=52110&area=zone:COMMERCIAL&from=2015&to=2025&window=3&plan=50000&target=20&basis=buildings](#) → 기준 전력 299,191,877 kWh, 기준 탄소 129,550.1 t, 필요 감축 **27,595.9 t**, 지역 전체 효율 **21.0 %**, 태양광 53,114.3 kW.

J05 구역 방식 반경(지도 클릭) → 지도에서 에코시티 대지(위도 35.880124, 경도 127.13219) 클릭 → 반경 1000 m, +40,000 m², 목표 **30 %**, 공동주택, 태양광 발전량 **1200** 직접 입력. 링크: [.../area?region=52110&area=circle:127.13219,35.880124,1000&from=2015&to=2025&window=3&plan=40000&target=30&pv=1200&basis=apartments](#) → 격자 12개·단지 15곳, 기준 전력 49,208,945 kWh, 필요 감축 **6,860.6 t**, 지역 전체 효율 **31.5 %**, 태양광 **13,203.6 kW**(사용자 입력 1,200 kWh/kW).



J05 반경 1km 구역



J05 감축 노력 (태양광 발전량 직접 입력)

5.5 J06-J07 · 3D 계획안 A(일반)와 C(고효율 + 태양광)

입력 순서 (J06 계획안 A)

- 범위: 전주시, 2025년. 지도 분석에서 격자 `cell_966500_1764500` (एको시티)를 선택하거나 사례 링크로 엽니다.
- 메뉴 **시뮬레이션** → 3D 패널 **대지 옮기기** → 지도에서 3종일반주거 부지(위도 35.880124, 경도 127.13219) 클릭.
- 개발 조건: 대지면적 `40000`, 건물 수 `10`, 동별 건축면적 `600`, 층수 `15`, 세대수 `1000`, 계획 인구 `2500`, 평균 세대면적 `84`, 효율 계수 `1`, 태양광 `0`, 녹지 `0.3`.
- 시나리오 계산 → 보고서용 장면 저장.

사례 링크(A): http://localhost:5173/simulation?region=52110&grid=cell_966500_1764500&year=2025&site=127.132190,35.880124,0&site_area=40000&building_count=10&footprint_per_building=600&floors=15&households=1000&population=2500&efficiency_factor=1&pv_ratio=0&green_ratio=0.3&average_household_area=84&min_households=900&min_population=2200 계획안 C(J07)는 같은 링크에서 `efficiency_factor=0.8&pv_ratio=0.15`.

항목	A 일반 (J06)	C 고효율 0.8 + 태양광 15% (J07)
연면적 · 용적률 · 건폐율	90,000 m ² · 225% · 15%	같음
연간 전력	3,320,137.9 kWh	2,257,693.7 kWh

항목	A 일반 (J06)	C 고효율 0.8 + 태양광 15% (J07)
연간 가스	4,339,656.2 kWh	3,471,725.0 kWh
연간 전체 탄소(전력 +가스)	2,230,040.9 kg (2,230.0 t)	1,611,518.4 kg (1,611.5 t), A 대비 -27.7%
1인당 탄소	892.0 kg	644.6 kg
전력 최대 달	8월	8월
대지 용도지역	제3종일반주거 99.85%, 준주거 0.15%	같음
조례 상한	건폐율 50.02% · 용적률 300.31% → 이내 (지구단위계획구역 100%: 지구단위계획 우선)	같음
현재(격자 관측 기준값)	10,321,305 kg	같음

개발 조건

층수 수용량 빠른 설정

5층

10층

20층

30층

40층

연면적과 평균 세대면적으로 세대수를 다시 계산하고 현재 가구당 인구비를 적용합니다.

대지-건축 규모

대지면적

40000

m²

건물 수

10

동

동별 건축면적

600

m²

층수

15

층

수용 인구

세대수

1000

세대

계획 인구

2500

명

평균 세대면적

84

m²

에너지·녹지 가정

효율 계수

1

배

태양광 전력 대체율

0

비율

녹지 비율

0.3

비율

예상 연면적

90,000 m²

계획 용적률

225 %

계획 건폐율

15 %

초기화

링크 복사

▶ 시나리오 계산

이 조건의 링크 (다른 PC에서 열면 같은 입력으로 시작)

http://frontend/simulation?region=52110&grid=cell_

J06 개발 조건과 사례 링크

3D 배치·일조

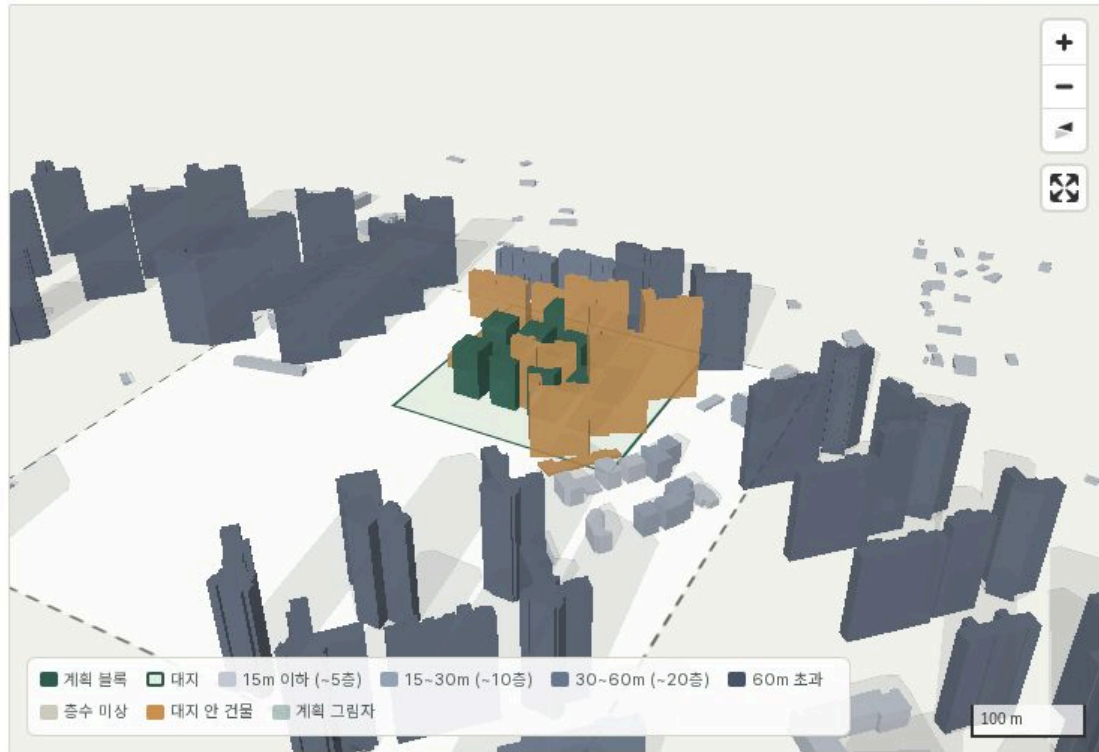
규모 비교용 개념 배치

☺ 조감 평면 남측 투시 ▶ 회전 🏠 탐상형 판상형 동 간격 높이 × 0.5 ▼

배치 방향 0°  📍 대지 옮기기 🕒 격자 중심

☀ 동지 춘분 하지 시각 12:00  🏠 기존 건물 📐 그림자 📏 격자

🔄 📁 저장됨



대지 40,000 m² 한 변 200m	건폐율 15.0% / 상한 50.02%	용적률 225% / 상한 300.31%	최고 높이 45m 15층
배치 3x4 · 동 간격 23m	대지 안 기존 건물 11동 철거·이전 전제	동지 12:00 태양 고도 30° · 그림자 77m	그림자가 닿는 기존 건물 1동

용도지역·조례 상한 조례 기본 상한 이내 (1차 확인) · 지구단위계획 우선 제3종일반주거지역 100% · 준주거지역 0%

기본 상한 건폐율 50.02% · 용적률 300.31% (면적 가중) **지구단위계획구역** [전주시 도시계획 조례 \(2026-04-13 시행\)](#)

주변 공식 건물 178동 (층수 확인 176동, 층당 3m) · SGIS 공식 격자 다마66b64b. 계획 블록은 같은 크기로 규칙적으로 늘어놓은 개념 배치이며 실제 배치안이 아닙니다. 동 간격은 마주보는 벽 사이(높이 × 비율, 최소 6m)이고 옆 간격은 그 절반입니다. 그림자는 맑은 날 태양 위치로 그린 개략 그림자이며 지형·주변 지형은 반영하지 않았습니다. 전주시 도시계획 조례 기본 상한입니다. 완화 규정·지구단위계획 지침·경관지구 제한은 반영하지 않았습니다.

J06 3D 배치·일조 (대지를 3종일반주거 부지로 옮김)

에너지·탄소 비교

시나리오

공간 매칭된 관측 원단위 기반

이 계획안으로 보고서 작성 (3D 장면 포함)

건축면적 합계	연면적	용적률	건폐율
6,000 m ²	90,000 m ²	225 %	15 %

현재 시나리오 증감

전력	가스	전체 탄소 (전력+가스)	전력 탄소
3,320,137.9 kWh	4,339,656.2 kWh	2,230,040.9 kgCO ₂ eq	1,437,619.7 kgCO ₂ eq



해석 범위

원단위 기반 1차 추정 결과이며, 실제·인허가 수치로 사용할 수 없습니다.

- FAR 산정 연면적은 입력 지상층 연면적으로 가정합니다. 지하층·법정 제외면적 미반영.
- 기준 월별 실측 원단위의 계절성을 그대로 적용합니다. 별도 기상 회귀·AI 학습 없음.
- PV 비율은 전기 수요 상쇄율 가정이며 설비 발전량 예측이 아닙니다.
- 기준 면적과 에너지의 지번 매칭이 확보된 경우에만 추정합니다.
- 녹지비율은 공간 제약에 적용하며 검증되지 않은 냉방 저감 효과를 에너지에 곱하지 않습니다.

용도지역·조례 상한 1차 확인

조례 기본 상한 이내 (1차 확인) · 지구단위계획 우선 계산 시점 기준

지구단위계획구역 100%

용도지역	근거	대지 비율	건폐율 상한	용적률 상한
제3종일반주거지역	조례	99.8%	50%	300%
준주거지역	조례	0.1%	60%	500%

- 대지의 100%가 지구단위계획구역입니다. 지구단위계획이 정한 건폐율·용적률·높이가 우선하므로 이 확인은 참고용입니다.
- 대지가 여러 용도지역에 걸쳐 있어 면적 가중 상한을 썼습니다.

근거: 전주시 도시계획 조례 제45조 제1항(건폐율), 제47조 제1항(용적률) (전북특별자치도전주시조례 제4369호, 2026-04-13 시행, 2026-09-27 확인). 전주시 도시계획 조례 기본 상한입니다. 완화 규정·지구단위계획 지침·경관지구 제한은 반영하지 않았습니다.

J06 에너지·탄소 비교와 용도지역·조례 상한 1차 확인

해석: "현재"는 이 격자에서 12개월 관측된 공동주택 지번 전체의 합계(기준값)이고, 계획안 값은 계획 연면적 × 관측 원단위입니다. 두 값의 차이는 "감축"이 아니라 규모 차이이므로, **계획안끼리(A ↔ C) 비교**합니다.

5.6 J08 · 대지 위치에 따라 상한이 달라짐

J06과 입력이 같고 대지를 옮기지 않은 경우(격자 중심) 대지의 65.81%가 자연녹지지역이라 면적 가중 상한이 용적률 168.38% · 건폐율 30.26%로 낮아지고, 계획 용적률 225%는 조례 기본 상한 초과로 나옵니다. 탄소 값은 같습니다(대지 위치는 법적 상한에만 영향). 링크: J06 링크에서 site=...& 부분을 뺍니다.

5.7 J09 · 최적안 탐색 (개발지)

J06 화면(계획안 A 입력 그대로: 효율 1.0, 태양광 0) 아래 도시구조 최적화: 최소 세대수 900 , 최소 인구 2200 → 최적안 탐색.

후보	층수 × 동수	세대	용적률	연간 전체 탄소
탄소 최소	21층 × 6동	900	189.0%	1,873,234 kgCO ₂ eq
세대당 탄소 최소	21층 × 6동 (같은 후보)	900	189.0%	1,873,234 kgCO ₂ eq
20% 범위 내 수용량 최대	30층 × 5동	1,071	225.0%	2,230,041 kgCO ₂ eq

1,748개 조합 중 165개가 조례 상한(건폐율 50.02%·용적률 300.31%)과 수용 조건을 만족했습니다.

도시구조 최적화

결정문적 계산

최소 수용 목표를 충족하는 후보를 같은 입력과 제약에서 항상 같은 순서로 탐색합니다. 대지의 용도지역이 확인되면 법적 상한(그 지역 도시계획 조례 기본 상한, 조례에 없거나 조례를 못 받은 경우 국토계획법 시행령 상한) 안의 후보만 봅니다.

최소 세대수

최소 인구

최적안 탐색

에너지 기준 후보

전주시 도시계획 조례 기본 상한(건폐율 50.02%·용적률 300.31%) 안의 후보만 탐색 / 인허가 판단 아님

서버가 반환한 제약 충족 후보를 목적함수 순으로 표시합니다.

탄소 최소

21층 · 6동

용적률189 %

건폐율9 %

세대수900 세대

인구2,250 명

연간 전력2,788,916 kWh

연간 전체 탄소1,873,234 kgCO₂eq

이 조건을 입력에 적용

세대당 탄소 최소

21층 · 6동

용적률189 %

건폐율9 %

세대수900 세대

인구2,250 명

연간 전력2,788,916 kWh

연간 전체 탄소1,873,234 kgCO₂eq

이 조건을 입력에 적용

20% 목적값 범위 내 수용량 최대

30층 · 5동

용적률225 %

건폐율7.5 %

세대수1,071 세대

인구2,677 명

연간 전력3,320,138 kWh

연간 전체 탄소2,230,041 kgCO₂eq

이 조건을 입력에 적용

J09 최적안 탐색

5.8 J10·J11 · 상업지 주상복합 (서부신시가지)

입력: 격자 cell_964500_1757500 , 대지 위치 (위도 35.815588, 경도 127.109795), 대지 10000 , 2동 × 25층, 동별 1500 m², 600세대, 1,500명, 녹지 0.2. 링크: http://localhost:5173/simulation?region=52110&grid=cell_964500_1757500&year=2025&site=127.109795,35.815588,0&site_area=10000&building_count=2&footprint_per_building=1500&floors=25&households=600&population=1500&efficiency_factor=1&pv_ratio=0&green_ratio=0.2&average_household_area=84&min_households=500&min_population=1200

Carbon Urban DSS · 사용자 매뉴얼 · CUD-UM-001

26 / 50

항목	값
연면적 · 용적률 · 건폐율	75,000 m ² · 750% · 30%
연간 전력 · 가스	3,391,785.6 kWh · 3,715,872.9 kWh
연간 전체 탄소	2,147,161.6 kg
용도지역	중심상업지역 100% → 조례 상한 용적률 700% · 건폐율 80% → 초과 (지구단위계획구역)
최적안 (J11, 500세대 · 1,200명 이상, 효율 1.0)	190개 중 38개가 상한(700%) 안. 탄소 최소 28층 × 1동 500세대 용적률 420% 1,202,410 kgCO ₂ eq · 수용량 최대 33층 × 1동 589세대 495% 1,417,127 kgCO ₂ eq

3D 배치·일조

규모 비교용 개념 배치

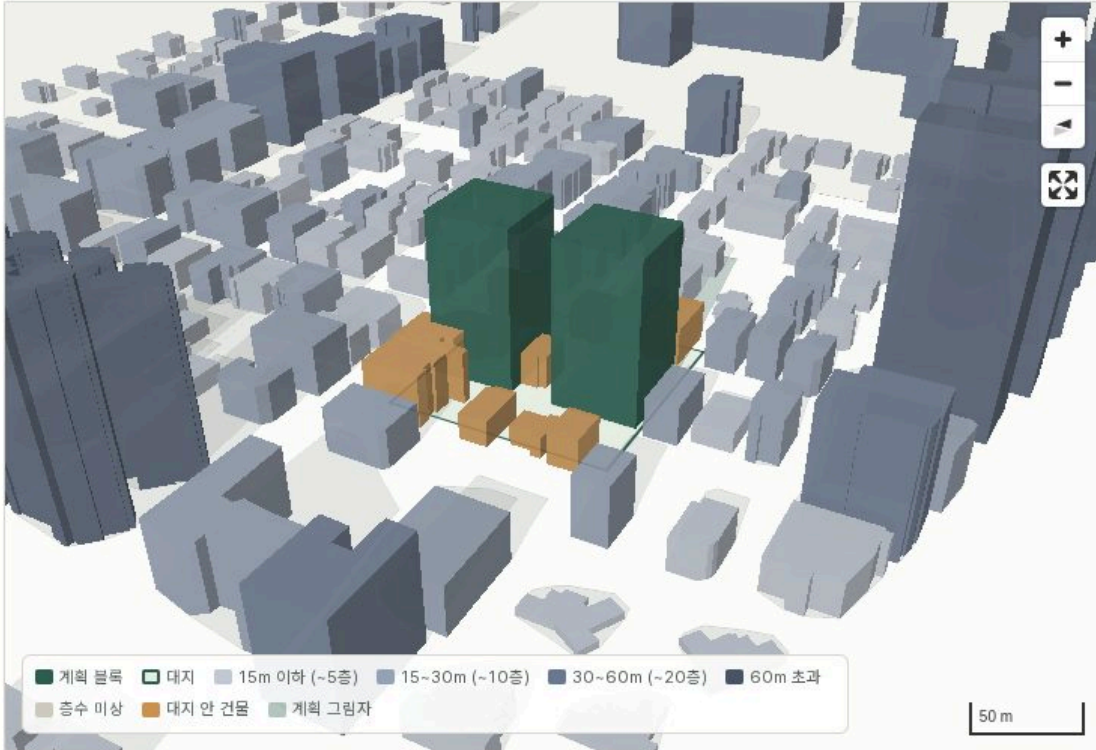
☒ 조감
 ☐ 평면
 ☐ 남측 투시
 ☐ 회전
 ☒ 탐상형
 ☐ 판상형
 동 간격
 높이 × 0.5

배치 방향 0°

 대지 옮기기

 격자 중심

☒ 동지
 ☐ 춘분
 ☐ 하지
 시각 12:00
 ☒ 기존 건물
 ☒ 그림자
 ☒ 격자



대지 10,000 m ² 한 변 100m	건폐율 30.0% / 상한 80%	용적률 750% / 상한 700%	최고 높이 75m 25층
배치 1x2 · 동 간격 38m	대지 안 기존 건물 10동 철거·이전 전제	동지 12:00 태양 고도 30° · 그림자 128m	그림자가 달는 기존 건물 7동

용도지역·조례 상한 **조례 기본 상한 초과 · 지구단위계획 우선** 중심상업지역 100% 기본 상한 건폐율 80% · 용적률 700%

지구단위계획구역

전주시 도시계획 조례 (2026-04-13 시행)

주변 공식 건물 776동 (층수 확인 776동, 총당 3m) · SGIS 공식 격자 다마64b57b. 계획 블록은 같은 크기로 규칙적으로 늘어놓은 개념 배치이며 실제 배치안이 아닙니다. 동 간격은 마주보는 벽 사이(높이 × 비율, 최소 6m)이고 옆 간격은 그 절반입니다. 그림자는 맑은 날 태양 위치로 그린 개략 그림자이며 지형·주변 지붕은 반영하지 않았습니다. 전주시 도시계획 조례 기본 상한입니다. 완화 규정·지구단위계획 지침·경관지구 제한은 반영하지 않았습니다.

J10 상업지 3D 배치

에너지·탄소 비교

시나리오

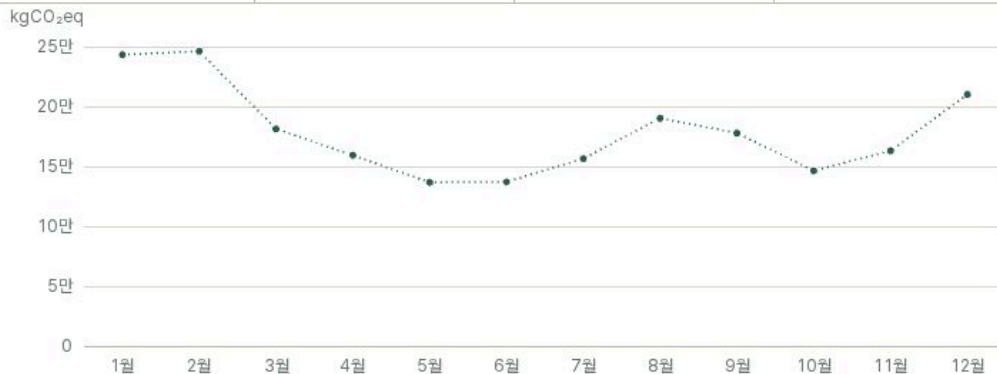
공간 매칭된 관측 원단위 기반

이 계획안으로 보고서 작성

건축면적 합계	연면적	용적률	건폐율
3,000 m ²	75,000 m ²	750 %	30 %

현재 시나리오 증감

전력	가스	전체 탄소 (전력+가스)	전력 탄소
3,391,785.6 kWh	3,715,872.9 kWh	2,147,161.6 kgCO ₂ eq	1,468,643.2 kgCO ₂ eq



해석 범위

원단위 기반 1차 추정 결과이며, 설계·인허가 수치로 사용할 수 없습니다.

- FAR 산정 연면적은 입력 지상층 연면적으로 가정합니다. 지하층·법정 제외면적 미반영.
- 기준 월별 실측 원단위의 계절성을 그대로 적용합니다. 별도 기상 회귀·AI 학습 없음.
- PV 비율은 전기 수요 상쇄를 가정하며 설비 발전량 예측이 아닙니다.
- 기준 면적과 에너지의 지번 매칭이 확보된 경우에만 추정합니다.
- 녹지비율은 공간 제약에 적용하며 검증되지 않은 냉방 저감 효과를 에너지에 곱하지 않습니다.

4. 용도지역·조례 상한 1차 확인 조례 기본 상한 초과·지구단위계획 우선 계산 시점 기준

지구단위계획구역 100%

용도지역	근거	대지 비율	건폐율 상한	용적률 상한
중심상업지역	조례	100.0%	80%	700%
주거복합건축물·오피스텔은 용적률 700%				

- 대지의 100%가 지구단위계획구역입니다. 지구단위계획이 정한 건폐율·용적률·높이가 우선하므로 이 확인은 참고용입니다.
- 중심상업지역: 주거복합건축물·오피스텔은 용적률 700%

근거: 전주시 도시계획 조례 제45조 제1항(건폐율), 제47조 제1항(용적률) (전북특별자치도전주시조례 제4369호, 2026-04-13 시행, 2026-09-27 확인). 전주시 도시계획 조례 기본 상한입니다. 완화 규정·지구단위계획 지침·경관지구 제한은 반영하지 않았습니다.

J10 결과와 상한 초과 표시

5.9 J12 · 법적 상한 1차 확인만 하기

대지 (127.13219, 35.880124), 4만 m², 회전 0°, 용적률 225% · 건폐율 15% · 1,000세대 → 용도지역 제3종일반주거 99.85% · 준주거 0.15%, 조례 상한 건폐율 50.02% · 용적률 300.31%, 지구단위계획구역 1곳, 판정 "조례 기본 상한 이내 (1차 확인) · 지구단위계획 우선". 화면의 3D 패널은 계산 전에도 이 확인을 바로 보여 줍니다(API: [GET /api/zoning/site](#)).

5.10 J13 · 격자 보고서 (계획안 A·C 비교)

J07(C)을 먼저 계산·장면 저장 → J06(A)을 계산·장면 저장 → 이 계획안으로 보고서 작성 → 계획안 목록에서 C를 추가로 체크 → 보고서 작성. 보고서의 "계획안 A·B"는 **고른 순서**를 뜻하므로 여기서는 A(일반)가 대안 1, C(고효율+태양광)가 대안 2(계획안 B 색)로 나옵니다.

보고서 항목	값
격자 현황 2025 (공동주택 관측 지번)	전력 15,366,604 kWh · 가스 20,085,244 kWh · 운영탄소 10,321,305 kgCO2eq, 12/12개월
비교안 1 (A)	15층 10동, 용적률 225.0%, 연간 2,230,040.9 kgCO2eq
비교안 2 (C)	같은 배치, 연간 1,611,518.4 kgCO2eq
대상지 개요 문장	10개 (행정동·SGIS 1km·건물·K-apr·건축HUB·대장·모델 검증)
유의사항	7개
장 구성	7장 (검토 요약 ~ 재현 정보)

비교할 계획안 선택

최대 3개, 같은 연도와 격자

시뮬레이션에서 계산한 계획안을 선택하세요. 선택한 순서대로 계획안 A·B·C 색을 씁니다. 계획안 없이 현재 자료 현황만 보고서로 작성할 수도 있습니다.

15층 · 10동 · 대지 40,000 m²

☒ 10. 7. 오후 06:05 계산 · 3D 장면 있음 · 대지 위치 지정

조례 기본 상한 이내 (1차 확인) · 지구단위계획 우선

계획안 A225 %

15층 · 10동 · 대지 40,000 m²

☒ 10. 7. 오후 06:04 계산 · 3D 장면 있음 · 대지 위치 지정

조례 기본 상한 이내 (1차 확인) · 지구단위계획 우선

계획안 B225 %

15층 · 10동 · 대지 40,000 m²

☐ 10. 7. 오후 06:04 계산 · 3D 장면 있음 · 대지 위치 지정

조례 기본 상한 이내 (1차 확인) · 지구단위계획 우선

225 %

15층 · 10동 · 대지 40,000 m²

☐ 10. 7. 오후 05:53 계산 · 대지 위치 지정

조례 기본 상한 이내 (1차 확인) · 지구단위계획 우선

225 %

15층 · 10동 · 대지 40,000 m²

☐ 10. 7. 오후 05:52 계산 · 대지 위치 지정

조례 기본 상한 이내 (1차 확인) · 지구단위계획 우선

225 %

15층 · 10동 · 대지 40,000 m²

☐ 10. 7. 오후 05:52 계산 · 3D 장면 있음 · 대지 위치 지정

조례 기본 상한 이내 (1차 확인) · 지구단위계획 우선

225 %

☐ 로컬 AI로 핵심 근거 선정 qwen2.5:1.5b

보고서 작성

수치는 계산 엔진에서 가져옵니다. AI는 검증된 근거 문장만 선택하며 원본 수치를 다시 계산하지 않습니다.

J13 보고서 작성: 계획안 고르기

Carbon Urban DSS · 사용자 매뉴얼 · CUD-UM-001

30 / 50

도시계획 의사결정 검토 보고서

선택 격자 cell_966500_1764500, 2025년

분석연도 2025	격자 500m 분석 격자	선택 격자 cell_966500_1764500	최근 수집일 2026-10-07	작성 방식 계산 엔진 근거 문장 사용	생성 시각 2026. 10. 7. 오후 6:05:24
근거 해시 (SHA256) 371f5c6e474bc3b9e79da79909a7297c817fd68ada2290d09e61173b51eb1f1					

1. 검토 요약

2025년 선택 격자 cell_966500_1764500의 500m 분석 격자를 기준으로 작성했습니다.

격자에 매칭된 공동주택 관측 지번 기준 2025년 연간 운영탄소(전력+가스)는 10,321,305 kgCO₂eq입니다.

연면적이 매칭된 관측 단지(연면적 416,547㎡) 기준 2025년 전력 원단위는 36.9 kWh/㎡이고, 전력 운영탄소는 6,653,740 kgCO₂eq입니다.

월별 전력 12/12개월, 가스 12/12개월이 확보되어 있습니다.

격자에 매칭된 관측 지번의 합계이며 전체 건물 소비량을 의미하지 않습니다.

2. 대상지 개요

- 분석 단위: 500m 격자 cell_966500_1764500 (250,000㎡) · SGIS 공식 500m 격자 다마66b64b
- 자료 범위: 전력 12/12개월, 가스 12/12개월 (공동주택 관측)
- 대상 격자의 공식 용도지역 면적 구성은 주거 63.9%, 녹지 36.1%입니다(VWorld LT_C.UQ111, 법적 허용 상한 편정 아님).
- 대상 격자는 행정동 송천1동(격자의 100%, 인구 63,939명)에 걸쳐 있습니다. SGIS 2024 행정동 전체 통계이며 격자 인구가 아닙니다.
- 대상 격자가 속한 SGIS 2024년 1km 격자(다마6664)는 인구 18,317명, 가구 6,389, 주택 5,904호, 2000년 이전 준공 주택 0.1%입니다. 공식 격자 통계이며 비밀보호 잠움(±7)이 들어 있고, 500m 격자 값으로 나누지 않았습니다.
- 격자 안 공식 건물(도로명주소 건물)은 42동, 건축면적 합계 24,329㎡로 격자 면적의 9.7%입니다, 지상중수 확인 98% 기준 평균 14.5층.
- 격자 안 K-apr 공동주택은 3개 단지, 2,528세대, 연면적 416,547㎡(3/3개 단지 기준)입니다.
- 대상 격자는 SGIS 공식 500m 격자 다마66b64b와 같은 칸입니다(결계 API 기준, 통계값은 별도 신청).
- 건축물대장 표제부 기준 격자 안 건물은 75동, 연면적 합계 451,866㎡, 격자 면적 기준 용적률 133.3%, 용도가 확인된 연면적 중 주거 90.8%, 2000년 이전 사용승인 연면적 0.0%입니다 (면적 오기로 제외 4동).

3. 에너지·탄소 현황

- 공동주택 관측 전력 15,366,604 kWh, 가스 20,085,244 kWh, 전력 탄소 6,653,739.5 kgCO₂eq (12개월 관측 지번 합계; 가스 탄소는 계수 미확정)
- 격자에 매칭된 공동주택 관측 지번 기준 2025년 연간 운영탄소(전력+가스)는 10,321,305 kgCO₂eq입니다.
- 연면적이 매칭된 관측 단지(연면적 416,547㎡) 기준 2025년 전력 원단위는 36.9 kWh/㎡이고, 전력 운영탄소는 6,653,740 kgCO₂eq입니다.
- 건축HUB가 계량한 격자 안 모든 건물(지번 18곳, 12개월 완전 관측 17곳)의 2025년 연간 사용량은 전력 18,133,607kWh, 가스 20,875,877kWh, 전력 탄소 7,851.9tCO₂eq입니다. 단독주택·200세대 미만 공동주택은 제공기관이 제외합니다.
- 건축물대장 연면적이 있는 지번 17곳 기준 건물 전체 전력 원단위는 41.1 kWh/㎡·년입니다.
- 공동주택 원단위 모델의 공간 블록 교차검증(2km, 2025년) 오차는 전력 nMAE 9.4% / 가스 nMAE 10.8%입니다. 시뮬레이션은 모델이 아니라 관측 원단위를 씁니다.

4. 계획안 비교

항목	대안 1 계획안 A	대안 2 계획안 B
	시나리오	시나리오
층수	15 층	15 층
동수	10 동	10 동
연면적	90,000 m ²	90,000 m ²
용적률	225 %	225 %
건폐율	15 %	15 %
세대수	1,000 세대	1,000 세대
계획 인구	2,500 명	2,500 명
계획 연간 전력	3,320,137.9 kWh	2,257,693.7 kWh
계획 연간 가스	4,339,656.2 kWh	3,471,725 kWh
계획 연간 전력 탄소	1,437,619.7 kgCO ₂ eq	977,581.4 kgCO ₂ eq
기준 대비 전력 탄소 변화	-5,216,119.8 kgCO ₂ eq	-5,676,158.1 kgCO ₂ eq
계획 연간 전체 탄소 (전력+가스)	2,230,040.9 kgCO ₂ eq	1,611,518.4 kgCO ₂ eq
대지 용도지역	제3종일반주거지역 100%, 준주거지역 0%	제3종일반주거지역 100%, 준주거지역 0%
기본 상한 (건폐율/용적률)	50.02% / 300.31%	50.02% / 300.31%
상한 1차 확인	조례 기본 상한 이내 (1차 확인) · 지구단위계획 우선	조례 기본 상한 이내 (1차 확인) · 지구단위계획 우선

J13 격자 보고서 (1~3장)

4. 계획안 비교

항목	대안 1 계획안 A	대안 2 계획안 B
	시나리오	시나리오
층수	15 층	15 층
동수	10 동	10 동
연면적	90,000 m ²	90,000 m ²
용적률	225 %	225 %
건폐율	15 %	15 %
세대수	1,000 세대	1,000 세대
계획 인구	2,500 명	2,500 명
계획 연간 전력	3,320,137.9 kWh	2,257,693.7 kWh
계획 연간 가스	4,339,656.2 kWh	3,471,725 kWh
계획 연간 전력 탄소	1,437,619.7 kgCO ₂ eq	977,581.4 kgCO ₂ eq
기준 대비 전력 탄소 변화	-5,216,119.8 kgCO ₂ eq	-5,676,158.1 kgCO ₂ eq
계획 연간 전체 탄소 (전력+가스)	2,230,040.9 kgCO ₂ eq	1,611,518.4 kgCO ₂ eq
대지 용도지역	제3종일반주거지역 100%, 준주거지역 0%	제3종일반주거지역 100%, 준주거지역 0%
기본 상한 (건폐율/용적률)	50.02% / 300.31%	50.02% / 300.31%

J13 보고서 4장 계획안 비교

5.11 J14 · 지역 보고서

J01 화면 맨 아래 **보고서** → 제목(선택) → **현재 조건으로 보고서 작성**. "로컬 AI로 요약 문장 쓰기"를 켜면 로컬 모델이 문장을 쓰되, 숫자·연도·증감 방향이 근거와 하나라도 다르면 쓰지 않고 검증된 서식으로 바꿉니다. 보고서에는 근거 문장 23개, 표(연도별 관측, 건물 전체 에너지, SGIS 지역 특성), 감축 계산의 가정, 근거 SHA-256이 들어갑니다. **마크다운 내려받기**로 문서를 받습니다.

제목 (바우언 자동)

에코시티(송천1동) 개발 영향·감축 검토 — 매뉴얼 사례 J14

☐ 로컬 AI로 요약 문장 쓰기

숫자-연도-종감 방향이 계산 결과와 하나라도 다르면 쓰지 않고 검증된 서식으로 바꿉니다.

현재 조건으로 보고서 작성

에코시티(송천1동) 개발 영향·감축 검토 — 매뉴얼 사례 J14

검증된 서식 문장 2026. 10. 7. 오후 5:50

분석 대상은 덕진구 송천1동 (행정동)이고 기간은 2015~2025년입니다. 격자 19개와 공동주택 단지 38개가 포함됩니다.

12개월 전력 관측이 있는 연도는 7개(2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025)입니다.

분석 기간에 사용승인된 단지는 16개, 10,911세대입니다.

건축물대장 기준으로 분석 기간에 사용승인된 건물은 627동, 연면적 2,358,976㎡입니다(모든 용도).

건축HUB가 계속하는 구역 안 건물 전체(상가·업무·학교·대형 공동주택 등, 12개월 계속 지번 489곳)의 2025년 전력은 171,888,267 kWh, 전력 탄소 74,427,620 kgCO2eq입니다. 단독주택과 200세대 미만 공동주택은 제공 범위 밖입니다.

2021년과 2025년 모두 12개월 계속된 같은 지번 414곳의 전력은 84,437,430 kWh에서 139,498,797 kWh로 +65.2% 변했습니다. 한 해에만 계속된 지번은 2025년 75곳 (32,389,470 kWh), 2021년 6곳(133,680 kWh)입니다(신축·계량 변경·다른 지번으로의 기록 이동이 섞일 수 있음).

2020년 건축HUB 값은 쓰되 비교하지 않습니다: 2020년 9~10월 제공기관 응답에서 대단지 등 일부 지번이 빠져(전주 전력 9월 112.9, 10월 86.9 GWh로 2021년 같은 달의 72%-63%) 다른 해와 비교하지 않습니다.

SGIS 2024년 1km 격자 기준으로 이 구역이 걸친 1km 격자 8개(통계 있는 격자 8개)의 합계는 인구 83,310명, 가구 31,866, 주택 28,772호, 사업체 종사자 14,935명입니다. 구역은 이 격자 면적의 59.4%라 합계는 구역보다 넓은 범위이며, 공식 통계의 비밀보호 잡음이 들어 있습니다.

같은 1km 격자들에서 65세 이상 인구 비율은 11.7%, 1인가구 비율은 24.3%, 2000년 이전 준공 주택 비율은 38.7%, 아파트 비율은 88.4%입니다.

2025년 관측 전력은 84,145,683 kWh(12개월 관측 지번 32곳)입니다.

같은 해 전력 운영탄소는 36,435,081 kgCO2eq입니다.

연면적이 확인된 단지 기준 전력 원단위는 29.06 kWh/㎡·년입니다.

2019년에 단지 5개(3,345세대)가 사용승인되었습니다.

새로 준공된 단지의 연평균 전력은 13,104,183 kWh로 개발 후 지역 전력의 19.0%입니다.

관측이 부족해 연면적으로 추정하면, 이 개발로 단지 연면적이 527,251㎡(+28.1%) 늘어 연간 전력 부하가 약 15,377,255 kWh 늘어난 것으로 추정됩니다(추정값).

전후 기간에 12개월이 모두 관측된 전력 자료가 부족합니다 (과거 수집 필요)

감축 노력은 공동주택 단지(K-apt 관리비 전력) 기준입니다: 2025년 전력 84,145,683 kWh, 원단위 29.06 kWh/㎡·년(연면적 확인 2,782,908㎡).

2025년 대비 20% 감축을 목표로 하면 계획 반영 후 연간 8,419,533 kgCO2eq를 줄여야 합니다.

신축만으로 달성하려면 신축 전력 소비를 743.4% 줄여야 합니다. 100%를 넘어 신축만으로는 달성할 수 없습니다.

기존 건물까지 함께 줄이면 지역 전체 전력 소비를 22.4% 줄여야 합니다.

같은 목표를 재생에너지로 상쇄하려면 연간 19,444,649 kWh가 필요합니다.

태양광으로 상쇄하면 2025년 지역 일사량 1,500 kWh/㎡와 성능비 0.80로 추정된 발전량 1,200 kWh/kW·년 기준 약 16,205.2 kW가 필요합니다(추정값).

관측이 없는 연도는 0이 아니라 자료 없음으로 두었고, 행정동 통계는 격자에 배분하지 않았습니다.

검증: 계산 엔진 근거 문장 사용 · 근거 SHA256 1b1b374367c594e2...

다운 마크다운 내려받기

최근 지역 보고서

에코시티(송천1동) 개발 영향·감축 검토 — 매뉴얼 사례 J14

2026. 10. 7. 오후 5:50 · 검증된 서식 문장

덕진구 덕진동 (행정동) 개발 영향·감축 검토

2026. 9. 27. 오전 12:22 · 로컬 AI 문장 (숫자 검증 통과)

덕진구 금암2동 (행정동) 개발 영향·감축 검토

2026. 9. 27. 오전 12:22 · 로컬 AI 문장 (숫자 검증 통과)

덕진구 금암1동 (행정동) 개발 영향·감축 검토

2026. 9. 27. 오전 12:21 · 로컬 AI 문장 (숫자 검증 통과)

완산구 삼천1동 (행정동) 개발 영향·감축 검토

2026. 9. 26. 오후 5:00 · 로컬 AI 문장 불채택 → 검증된 서식

덕진구 송천1동 (행정동) 개발 영향·감축 검토

2026. 9. 25. 오전 8:43 · 로컬 AI 문장 (숫자 검증 통과)

J14 지역 보고서 (검증된 서식)

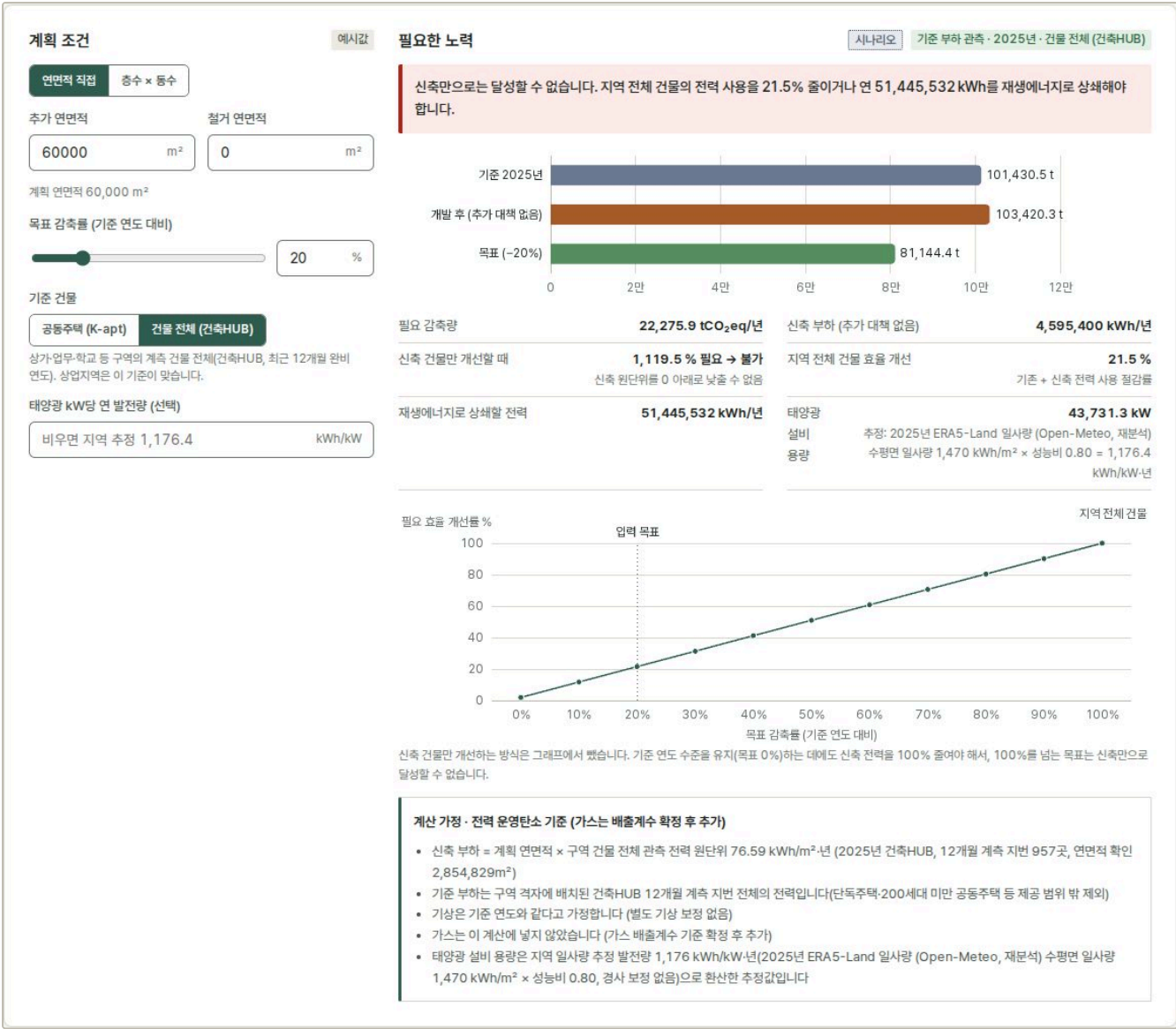
5.12 S01~S03 · 수원 (다른 지역에서 같은 절차)

범위를 경기도 → 수원시 로 바꾸면 같은 화면이 수원 자료로 계산합니다.

사례	입력	결과
S01 광고1동 (개발지)	+60,000 m ² , -20%, 공동주택	격자 32·단지 24, K-apt 2025 55,050,348 kWh, 기준 23,836.8 t, 필요 감축 5,385.1 t , 지역 효율 22.0% , 태양광 10,571.8 kW (ERA5 일사량 1,470 kWh/m ² × 0.80 = 1,176.4 kWh/kW, 추정)

사례	입력	결과
S02 인계동 (상업지)	+60,000 m ² , -20%, 건물 전체	격자 11·단지 20, 건축HUB 2025 234,250,661 kWh, 기준 101,430.5 t, 필요 감축 22,275.9 t , 지역 효율 21.5% , 태양광 43,731.3 kW
S03 기본 대상지 + J06 계획안	격자 cell_950000_1 919000, 대지 격자 중심	연간 탄소 1,818,730.4 kg(전력 4,017,974.3 · 가스 432,352.1 kWh: 지역난방 단지가 많아 가스가 작음). 제3종일반주거 79.8%·자연녹지 19.1%·2종 1.1% → 수원시 조례 가중 상한 용적률 205.11% → 225%는 초과

링크: S01 [.../area?region=41110&area=admin:31014620&from=2015&to=2025&>window=3&plan=60000&target=20&basis=apartments](#), S02 [.../area?region=41110&area=admin:31013560&...&plan=60000&target=20&basis=buildings](#), S03 [.../simulation?region=41110&grid=cell_950000_1919000&year=2025&site_area=40000&building_count=10&footprint_per_building=600&floors=15&households=1000&population=2500&efficiency_factor=1&pv_ratio=0&green_ratio=0.3&average_household_area=84](#)



S02 수원 인계동 감축 노력

에너지·탄소 비교

시나리오

공간 매칭된 관측 원단위 기반

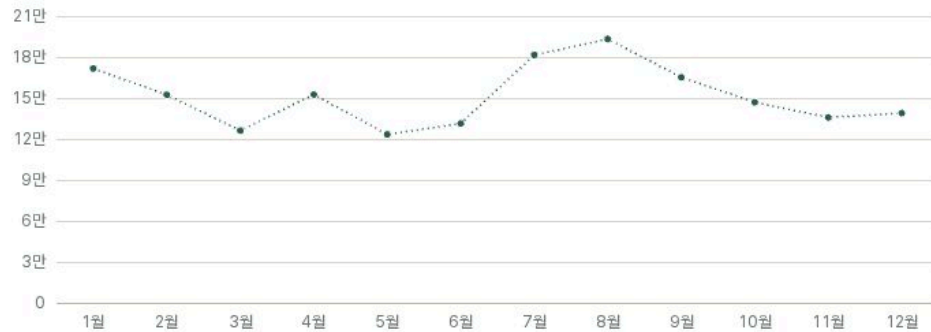
이 계획안으로 보고서 작성

건축면적 합계	연면적	용적률	건폐율
6,000 m ²	90,000 m ²	225 %	15 %

현재 시나리오 증감

전력	가스	전체 탄소 (전력+가스)	전력 탄소
4,017,974.3 kWh	432,352.1 kWh	1,818,730.4 kgCO ₂ eq	1,739,782.9 kgCO ₂ eq

kgCO₂eq



해석 범위

원단위 기반 1차 추정 결과이며, 설계·인허가 수치로 사용할 수 없습니다.

- FAR 산정 연면적은 입력 지상층 연면적으로 가정합니다. 지하층·법정 제외면적 미반영.
- 기준 월별 실측 원단위의 계절성을 그대로 적용합니다. 별도 기상 회귀·AI 학습 없음.
- PV 비율은 전기 수요 상쇄율 가정이며 설비 발전량 예측이 아닙니다.
- 기준 면적과 에너지의 지번 매칭이 확보된 경우에만 추정합니다.
- 녹지비율은 공간 제약에 적용하며 검증되지 않은 냉방 저감 효과를 에너지에 공급하지 않습니다.

단 용도지역·조례 상한 1차 확인 조례 기본 상한 초과·지구단위계획 우선 계산 시점 기준

지구단위계획구역 82%

용도지역	근거	대지 비율	건폐율 상한	용적률 상한
제3종일반주거지역	조례	79.8%	40%	230%
자연녹지지역	조례	19.1%	20%	100%
제2종일반주거지역	조례	1.1%	60%	230%

- 대지의 82%가 지구단위계획구역입니다. 지구단위계획이 정한 건폐율·용적률·높이가 우선하므로 이 확인은 참고용입니다.
- 대지가 여러 용도지역에 걸쳐 있어 면적 가중 상한을 썼습니다.

근거: 수원시 도시계획 조례 제66조(용도지역 안에서의 건폐율), 제70조(용도지역안에서의 용적률) (경기도 수원시 조례 제4816호, 2025-12-31 시행, 2026-09-27 확인). 수원시 도시계획 조례 기본 상한, law.go.kr 원문에서 읽은 값입니다. 완화 규정·지구단위계획 지침·경관지구 제한은 반영하지 않았습니다.

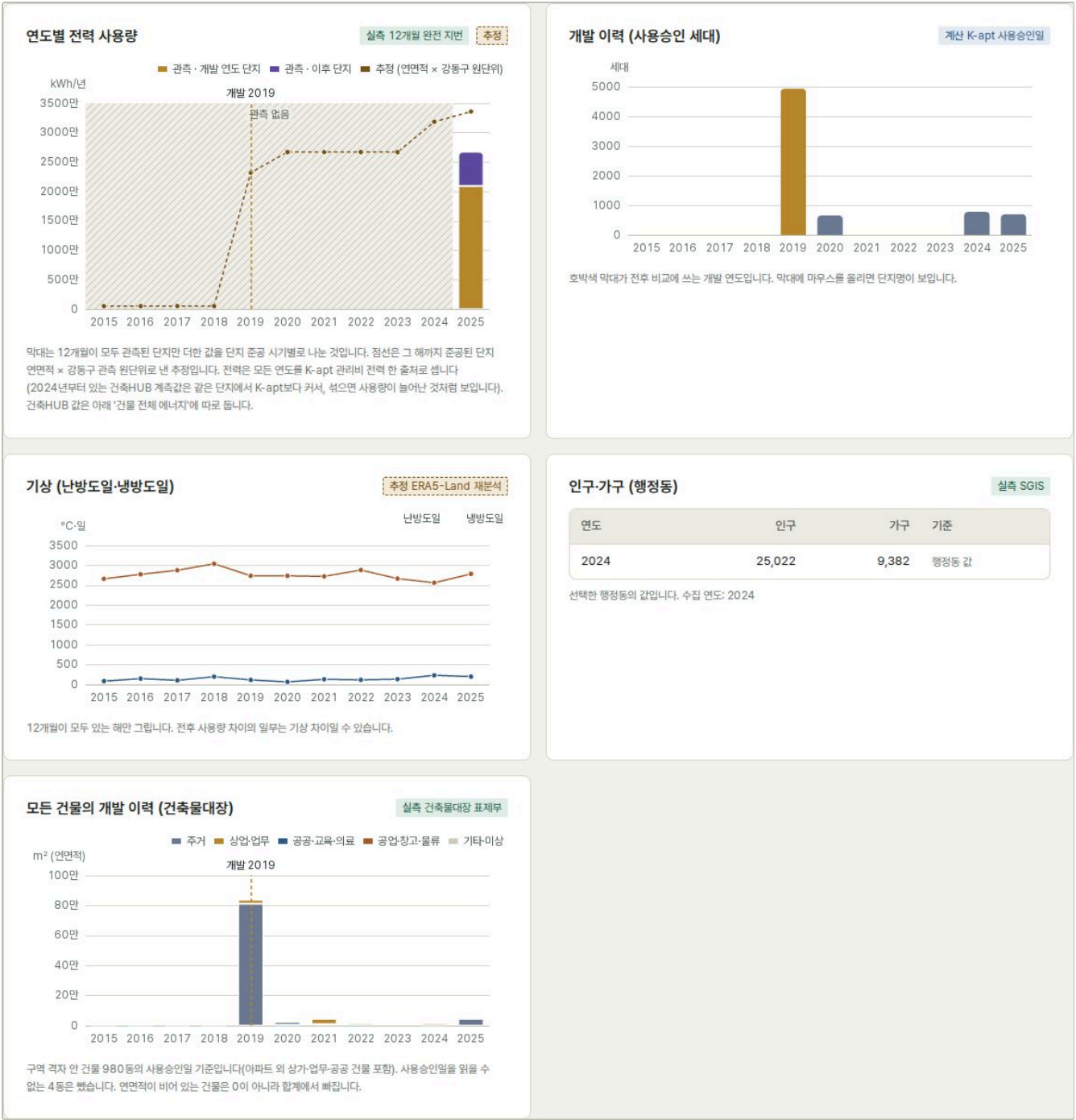
S03 수원에서 같은 계획안: 조례 상한 초과

해석: 같은 계획안이 전주 3종일반주거 대지에서는 상한 이내, 수원 기본 대상지에서는 자연녹지가 섞여 상한 초과입니다. 지역을 바꾸면 **조례·용도지역·관측 원단위가 모두 그 지역 것으로 바뀝니다.**

5.13 G01·G02 · 서울 강동구

사례	입력	결과
G01 고덕2동 (재건축 개발지)	+60,000 m ² , -20%, 공동주택	격자 10·단지 5, K-aprt 2025 26,760,667 kWh, 기준 11,587.4 t, 필요 감축 2,937.7 t , 신축만 473.7%(불가), 지역 효율 24.1% , 태양광 5,899.5 kW (ERA5 1,438 kWh/m ² → 1,150 kWh/kW). 개발 연도 2019(추정 증가 22,691,635 kWh/년)
G02 천호3동 (상업지역 격자가 있는 상업지)	+40,000 m ² , -20%, 건물 전체	격자 4·단지 13, 건축HUB 2025 107,072,181 kWh(12개월 계속 지번 470곳, 원단위 78.40 kWh/m ²), 기준 46,362.3 t, 필요 감축 10,630.3 t , 신축만 782.9%(불가), 지역 효율 22.3% , 태양광 21,348.2 kW

강동구는 2026-10-08에 준비해 2025년 자료만 있습니다. 2020~2024 건축HUB와 과거 K-aprt가 들어오면 개발 전후 관측 비교가 가능해지고, 그때 사례 값도 다시 기록합니다(9.4절).



G01 고덕2동 연도별 차트 (2025년만 관측)

5.14 B01·B02 · 부산 강서구

사례	입력	결과
B01 명지1동 (명지국제신도시 개발지)	행정동 21120590 , +60,000 m², -20%, 공동주택	격자 49·단지 20 (2015~2021 사용승인 17,059세대), K-apr 2025 62,822,983 kWh, 원단위 27.54 kWh/m², 기준 27,202.4 t, 필요 감축 6,155.9 t , 지역 효율 22.1% , 태양광 10,986.7 kW (ERA5 1,618 kWh/m² × 0.80 = 1,294 kWh/kW, 추정)
B02 명지1동 상업 중심 격자	격자 cell_1128000_167 8500 , +30,000 m², -20%, 건물 전체	건축HUB 2025 24,162,764 kWh(지번 14곳, 원단위 49.07 kWh/m²), K-apr 6,579,257 kWh, 기준 10,462.5 t, 필요 감축 2,729.9 t , 지역 효율 24.6% , 태양광 4,872.2 kW

링크: B01 .../area?region=26440&area=admin:21120590&from=2015&to=2025&window=3&plan=60000&target=20&basis=apartment
s, B02 .../area?region=26440&area=grid:cell_1128000_1678500&from=2015&to=2025&window=3&plan=30000&target=20&basis=buildings

부산 강서는 2026-10-08 준비가 끝났지만 격자의 주된 용도지역이 대부분 "기타"로 분류되어 용도지역으로 상업지를
고를 수 없습니다(원인 확인 필요: 표본 격자에서 세부 구분이 없는 "도시지역" 도형이 보임). 그래서 B02는 명지1동에서
건물 전체 전력 – 공동주택 전력이 가장 큰 격자로 골랐습니다. 이 분류 문제는 팀원 과제(T3)로 점검합니다.

6. 결과 읽는 법

표시	뜻	주의
신축만 개선 "743.4% → 불가"	새 건물 전력을 100% 넘게 줄여야 함 = 신축만으로는 목표 불가	기존 건물까지 포함한 "지역 전체 효율"을 봄
지역 전체 효율 22.4%	기존 + 신축 건물 전력을 모두 그만큼 줄이면 목표 달성	기상은 기존 연도와 같다고 가정
태양광 kW (추정)	필요한 상쇄 kWh ÷ 지역 발전량(일사량 × 0.80)	경사 보정·그늘·설치 면적 미반영. 사용자 값이 있으면 그 값
현재 vs 시나리오 (3D)	격자 관측 합계 vs 계획 연면적 × 원단위	차이는 감축이 아님. 계획안끼리 비교
지역 평균 기준 (BAU)	격자에 관측이 없어 지역 평균 원단위로 추정	"추정" 배지
조례 상한 이내/초과	대지 용도지역 면적 가중 상한과 계획 비교	지구단위계획·완화 규정 우선, 인허가 판단 아님
자료 없음, 빗금	관측 없음(0 아님)	빠진 자료는 수집 데이터에서 채움
2020년 "일부 결측·비교 제외"	제공기관 9·10월 일부 지번 누락	다른 해와 비교하지 않음

7. 보고서

- 숫자의 출처:** 모든 숫자는 계산 엔진이 만든 근거 문장에서만 옵니다. 로컬 AI(Ollama `carbon-area-narrator-v2`)는 문장을 다듬을 뿐이고, 검증기가 숫자·연도·증감 방향·감축 기준을 대조해 하나라도 다르면 AI 문장을 버리고 검증된 서식으로 씁니다.
- 재현 정보:** 보고서 ID와 근거 SHA-256이 끝에 들어갑니다. 같은 자료·같은 입력이면 근거 문장이 같습니다(AI 문장은 PC 성능에 따라 표현이 다를 수 있으나 숫자는 같음).
- 기준 표기:** 감축량 문장에는 기준 건물(공동주택 K-apt / 건물 전체 건축HUB)과 기준 연도가 함께 들어갑니다.
- 보관:** 보고서는 DB에 저장되고(작성 이력), 마크다운·인쇄(PDF)로 내보냅니다. 이후 자료가 바뀌어도 저장된 보고서는 바뀌지 않습니다.

8. 자료를 더 모으기

하려는 일	방법
빠진 연도·자료를 한 번에	앱 수집 데이터 → 빠진 자료 전부 수집, 또는 <code>scripts\dss.cmd CollectHistory -FromYear 2015 -ToYear 2025</code>
새 지역 상세 준비	전국 지역에서 시·군·구 선택 → 상세 자료 수집 (격자 → 행정동 → 기상·조례 → 단지 → 용도지역·건물·지적 → 대장 → 건축HUB → K-apt)
준비한 지역의 과거 건축HUB	<code>docker compose ... exec -T api python -m app.cli region-energy-history --region 11740 --years 2024,2023,2022,2021,2020</code>
일사량(태양광 추정)	<code>... python -m app.cli backfill-solar</code>
받은 파일 넣기	<code>data/raw/<출처>/</code> 에 원본 그대로 두고 수집 데이터 → 파일 올리기
끝난 뒤 점검	<code>... python -m app.cli check-standard</code>

자료를 모으기 전에 **공통 데이터 기준 0절**을 매번 확인합니다. 공공데이터포털은 서비스마다 하루 한도가 있어(K-apt 5,000건, 건축HUB 10,000건) 한도에 걸리면 다음 날 00:20에 이어 받습니다.

9. 다른 PC에서 같은 결과 확인하기

9.1 원리

같은 결과가 나오려면 **같은 코드 + 같은 자료 + 같은 입력**이어야 합니다.

같아야 하는 것	맞추는 방법
코드	GitHub <code>main</code> 의 같은 커밋 (<code>git log -1</code>)
자료	같은 자료 묶음(<code>ExportBundle</code> → <code>ImportBundle</code> / <code>MergeBundle</code>): DB 덤프 + <code>data/raw</code> + 수집 완료 표시
입력	사례 파일(<code>backend/cases/simulation_cases.json</code>)·사례 링크

9.2 사례 검증 명령 (`verify-cases`)

```
# 기본 사례 파일(저장소의 backend/cases/simulation_cases.json)과 비교
scripts\dss.cmd VerifyCases
# 받은 자료 묶음에 들어 있던 사례 파일과 비교
scripts\dss.cmd VerifyCases -CasesPath D:\share\simulation_cases.json
# 직접 실행
docker compose -p carbon-urban-dss -f compose.yaml -f compose.demo.yaml exec -T api python -m app.cli verify-cases
```

출력 예:

```
[일치] D01 전주시 자료 지문 (계산이 읽는 행 수·합계) — 값 25개
[일치] J01 전주 개발지 · 송천1동(एको시티) 개발 전후와 감축 20% (공동주택 기준) — 값 54개, 근거 문장 23개
...
결과: 25개 사례 모두 일치 — 이 PC의 계산 결과는 기준 PC(2026-10-08T...)와 같습니다.
```

- 계산은 **읽기만** 합니다. 계획안·보고서를 DB에 저장하지 않습니다(격자 보고서의 계획안은 계산 중에만 쓰고 되돌림).
- 숫자는 상대 오차 100만분의 1(최소 0.01) 안이면 같다고 봅니다. 근거 문장은 글자 하나까지 같아야 합니다.
- 자료 지문(D01~D04)이 다르면** 계산이 아니라 DB 자료가 다른 것입니다. 같은 날짜의 자료 묶음을 가져왔는지 확인합니다.
- 자료 지문에는 **건축HUB 연도별 "수집 완료" 표시**(`hub_year_complete.2020~2025`)도 들어 있습니다. 이 표시는 DB가 아니라 `data/ops/history-progress.json` 에 있고, 완료가 아닌 해는 "잠정값"으로 쓰이며 감축 역산의 기준 연도가 되지 못합니다. 그래서 자료 묶음에 `collection-progress.json` 으로 함께 담기고 `ImportBundle` 이 되살립니다. `MergeBundle` (자기 DB에 더하기)은 이 표시를 바꾸지 않으므로, 기준 PC와 비교할 때는 작업 지시서의 "따로 확인"(별도 프로젝트에 `ImportBundle`)으로 합니다.
- 결과 전체는 `--out` 파일(JSON)에 남습니다(`scripts\dss.cmd VerifyCases` 는 `data\ops\<시각>-verifycases\cases-check.json`).

9.3 사례 링크

지역 시뮬레이션·시뮬레이션의 **링크 복사**는 지역·구역·격자·대지 위치·입력값을 주소에 담습니다. 받은 사람이 열면 같은 입력으로 시작하고, 같은 자료 묶음이면 같은 숫자가 나옵니다. 직접 그린 구역은 링크로 옮길 수 없습니다.

9.4 기준값을 새로 기록할 때 (자료를 가진 PC)

자료가 바뀌면(새 연도 수집, 지역 준비) 사례 값도 바뀝니다. 자료 묶음을 만들 때 `ExportBundle` 이 **같은 DB 상태에서** 사례를 다시 계산해 묶음 안 `simulation_cases.json` 에 기록하므로, 묶음과 기준값은 항상 짝이 맞습니다. 저장소의 사례 파일을 갱신하려면:

```
docker compose -p carbon-urban-dss -f compose.yaml -f compose.demo.yaml exec -T api python -m app.cli verify-cases --record /data/ops/simulation_cases.json --note "자료 묶음 이름"
# data\ops\simulation_cases.json을 backend\cases\simulation_cases.json으로 옮겨 커밋
```

9.5 새 PC 모의 점검 (VerifyBundle)

```
scripts\dss.cmd VerifyBundle -OutDir F:\carbon-dss-bundles
```

묶음 내보내기 → 현재 커밋을 깨끗한 폴더에 `git clone` → 그 폴더의 실행기로 **별도 프로젝트**(`carbon-urban-dss-importtest` , 포트 8010/5190)에 `ImportBundle` → 행 수·화면 확인 → **사례 25개 재계산·비교** → 별도 프로젝트 정리. `-OutDir` 을 주면 묶음과 복제 폴더를 그 드라이브에 만들고 끝나면 복제 폴더를 지웁니다(C 드라이브 공간이 부족할 때).

9.6 점검 기록 (2026-10-08)

점검	방법	결과
같은 DB, 새 프로세스	기록 직후 <code>verify-cases</code> 로 다시 계산 (사례가 22개였던 시점)	22/22 일치
자료가 다를 때 (음성 시험)	기록 시점이 다른 기준값과 비교	15 일치 · 7 다름, "자료가 다름" 안내, 종료 코드 1 (의도한 결과)
프로젝트 폴더 이동 뒤	같은 PC, F:\전북대\선도소프트 에서 <code>verify-cases</code> (03:26 기준값)	25/25 일치
새 PC 모의 1차	<code>VerifyBundle</code> : 커밋 6058e69 깨끗한 clone + 별도 Docker 프로젝트에 묶음 가져오기	59개 표 행 수는 같음, 사례 12/25
새 PC 모의 2차 (수정 뒤)	<code>VerifyBundle</code> : 커밋 0815161, 묶음 <code>carbon-dss-bundle-20261008-050941</code>	59개 표 행 수 같음, 화면 확인 통과, 사례 25/25 일치
실제 다른 PC	팀원 PC에서 <code>ImportBundle</code>	아직 하지 않음 (팀원 과제 G3)

1차에서 다른 13개 사례는 모두 같은 원인이었습니다. 건축HUB 연도의 "수집 완료" 표시가 DB가 아니라 `data/ops/history-progress.json` 에 있는데 묶음에 빠져, 새 PC에서는 2025년이 "잠정값"으로 쓰이고 감축 역산의 기준 연도가 사라졌습니다(지역 분석의 건물 전체 문장 3개 누락, 건물 전체 기준 감축 역산 "자료 없음"). 묶음에 `collection-progress.json` 을 넣고 `ImportBun`

이 되살리도록 고쳤고, 자료 지문에 연도별 완료 표시를 넣어 같은 일이 생기면 "자료가 다름"과 원인이 바로 나오게 했습니다. "새 PC 모의"는 같은 PC 안의 별도 폴더·별도 Docker 프로젝트이므로, 그래픽·CPU가 다른 실제 PC 확인은 팀원 PC에서 이어 합니다.

10. 문제 해결

증상	조치
화면이 열리지 않음	Docker Desktop 실행 확인 → <code>docker compose ... up -d</code> → 1~2분 뒤 <code>http://localhost:5173</code>
"자료 없음"과 빗금이 많음	아직 수집하지 않았거나 제공기관이 공표하지 않은 값. 수집 데이터 → 빠진 자료 전부 수집
처음 고른 시·군·구가 바로 안 열림	전국 공통 자료로 기본 지도를 만드는 중(몇 초). 전국 지도는 처음 15~25초
"한도 초과 — 자동 재개 대기"	정상. 다음 날 00:20에 이어 받음(PC·Docker가 켜져 있어야 함)
지역 시물레이션 첫 계산이 느림	그 지역·기간 자료를 처음 읽는 중(10~20초). 이후 몇 분 동안은 바로 계산
3D가 회색이거나 안 보임	브라우저 하드웨어 가속(WebGL) 켜기. 원격 데스크톱에서는 느릴 수 있음
<code>verify-cases</code> 에서 자료 지문이 다름	다른 날짜의 자료 묶음. 기존 PC의 최신 묶음을 다시 받거나, 묶음 안의 <code>simulation_cases.json</code> 으로 비교
<code>verify-cases</code> 에서 자료 지문 중 "건축HUB ○○년 수집 완료 표시"만 다름	행은 같고 수집 완료 표시 파일만 다름. 같은 묶음으로 <code>ImportBundle</code> (자동 복원)하거나 묶음 안 <code>collection-progress.json</code> 을 <code>data\ops\history-progress.json</code> 으로 복사
<code>verify-cases</code> 에서 값만 다름(자료 지문은 같음)	코드 판이 다를 수 있음: <code>git pull</code> → <code>scripts\dss.cmd Rebuild</code> 후 다시 실행. 그래도 다르면 <code>cases-check.json</code> 을 팀에 공유
<code>ImportBundle</code> 이 "already has N tables"로 중단	대상 DB가 비어 있지 않음. 팀원 자료를 더하려면 <code>MergeBundle</code>
환경변수 형식 오류	<code>.env</code> 값이 예시 문구·한글·따옴표 포함. 실제 키로 바꾸고 <code>api-worker</code> 재생성

더 많은 항목: [팀원 PC 재현 4절](#), [사용 방법 13절](#).

11. 한계와 주의

- 건축HUB는 단독주택·200세대 미만 공동주택을 제공하지 않아 지역 총량보다 작습니다(탄소공간지도 대비 칸별 비율 중앙값 0.67~0.76). 총량은 한전 시군구 전력·지역 인벤토리와 맞대어 봅니다.
- 가스 탄소는 가정 계수(0.1826)이고, 감축 노력 계산은 전력 기준입니다.
- 3D 배치는 규모 비교용 개념 배치이며, 일조·그림자는 맑은 날 태양 위치로 그린 개략도입니다.
- 법적 상한은 조례 기본 상한(없으면 시행령)이며 지구단위계획·완화 규정·경관지구 제한을 반영하지 않습니다.
- 개발 전후 비교는 관측이 있는 연도만 쓰고, 부족하면 연면적 × 원단위 추정으로 보완하며 "추정값"으로 표시합니다.
- 자세한 목록: [LIMITATIONS.md](#).

부록 A. 계산식 요약

계산	식
지번 연간 에너지	12개월 모두 관측된 지번만 Σ 월 사용량
원단위	$I = E \div \text{같은 지번 건축물대장 연면적 (kWh/m}^2\cdot\text{년)}$
전력 탄소	$C = E \times F(y)$ (그해 말까지 공표된 최신 GIR 승인 계수)
계획안 (3D)	월별 계획 에너지 = 기준 격자 월별 원단위 $\times$ 계획 연면적 $\times$ 효율 계수, 전력은 $\times$ (1 - 태양광 대체율)
개발 후(BAU)	$E_{\text{bau}} = E_{\text{기준}} + I \times (\text{추가} - \text{철거 연면적})$
필요 감축량	$\Delta C = E_{\text{bau}} \times F - E_{\text{기준}} \times F \times (1 - \text{목표}\%)$
지역 전체 효율	$\Delta C \div C_{\text{bau}} \times 100$
신축만 효율	$\Delta C \div (I \times \text{추가 연면적} \times F) \times 100$
태양광 kW	$\Delta C \div F \div (\text{일사량 kWh/m}^2 \times 0.80)$
개발 전후	개발 연도 앞 w년 평균 vs 뒤 w년 평균 (개발 연도 제외)

전체 식과 기준: [공통 데이터 기준 5절](#).

부록 B. 용어

용어	뜻
500m 격자	EPSG:5179 좌표 500m 정사각형 칸, ID <code>cell_<왼쪽아래 x>_<y></code>
건축HUB	국토교통부 건물에너지(지번 × 월 전력·가스)
K-apt	공동주택관리정보시스템(단지 × 월 관리비 에너지)
기준 건물	감축 계산의 기준 부하 범위: 공동주택(K-apt) / 건물 전체(건축HUB)
BAU	추가 대책 없이 계획만 반영한 상태
사례 링크	화면 입력을 담은 주소
자료 지문	계산이 읽는 행 수·합계(같은 자료인지 확인용)
근거 문장	계산 엔진이 숫자와 함께 만든 문장, 보고서 숫자의 유일한 출처

부록 C. 명령어 모음

명령	용도
<code>scripts\dss.cmd Doctor</code>	사전 점검
<code>scripts\dss.cmd ImportBundle -BundlePath <zip></code>	새 PC에 자료 묶음 넣기(+사례 검증)
<code>scripts\dss.cmd MergeBundle -BundlePath <zip> -DryRun</code>	팀원 묶음 더하기 전 세기
<code>scripts\dss.cmd ExportBundle [-OutDir <폴더>]</code>	자료 묶음 만들기(+사례 기록)
<code>scripts\dss.cmd VerifyCases [-CasesPath <json>]</code>	사례 재계산·비교
<code>scripts\dss.cmd VerifyBundle [-OutDir <폴더>]</code>	새 PC 모의 점검
<code>scripts\dss.cmd CollectHistory</code>	빠진 과거 자료 수집
<code>… python -m app.cli check-standard</code>	데이터 기준 점검
<code>… python -m app.cli verify-cases [--only J01,J06] [--out <json>]</code>	사례 재계산·비교
<code>… = docker compose -p carbon-urban-dss -f compose.yaml -f compose.demo.yaml exec -T api</code>	

부록 D. 사례 입력값

사례 25개의 입력 전체와 기준 PC 값·근거 문장은 `backend/cases/simulation_cases.json`에 있습니다. 각 사례의 `input`은 화면이 API로 보내는 값과 같습니다(지역 시뮬레이션: `POST /api/areas/analyze`, 시뮬레이션: `POST /api/scenarios`, 최적안: `POST /api/optimize`, 법적 상한: `GET /api/zoning/site`).